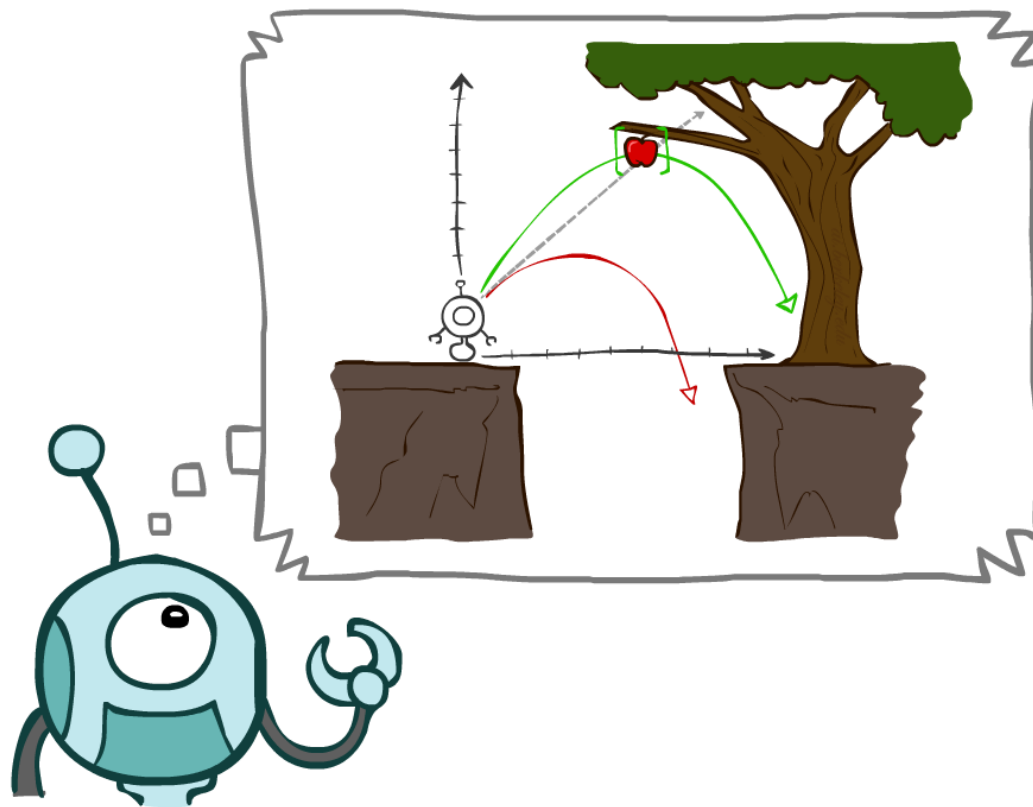




# 第三章：逻辑与推理

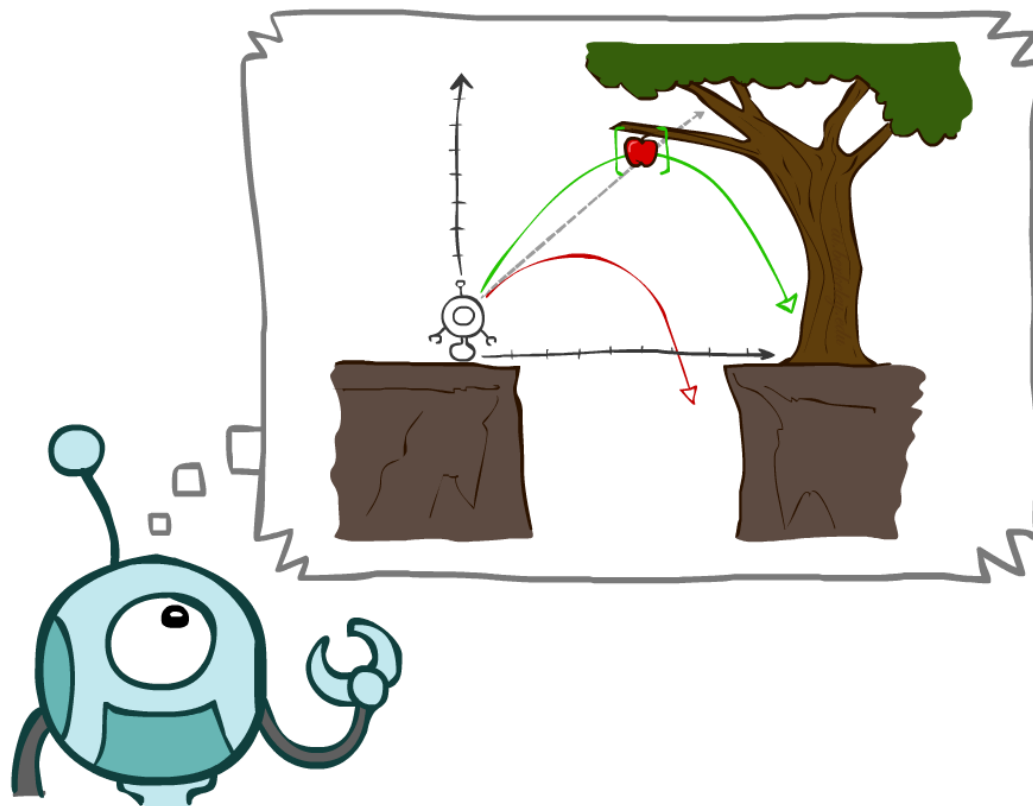
# 目录

- 命题逻辑
- 谓词逻辑
- 知识图谱和RAG知识图谱



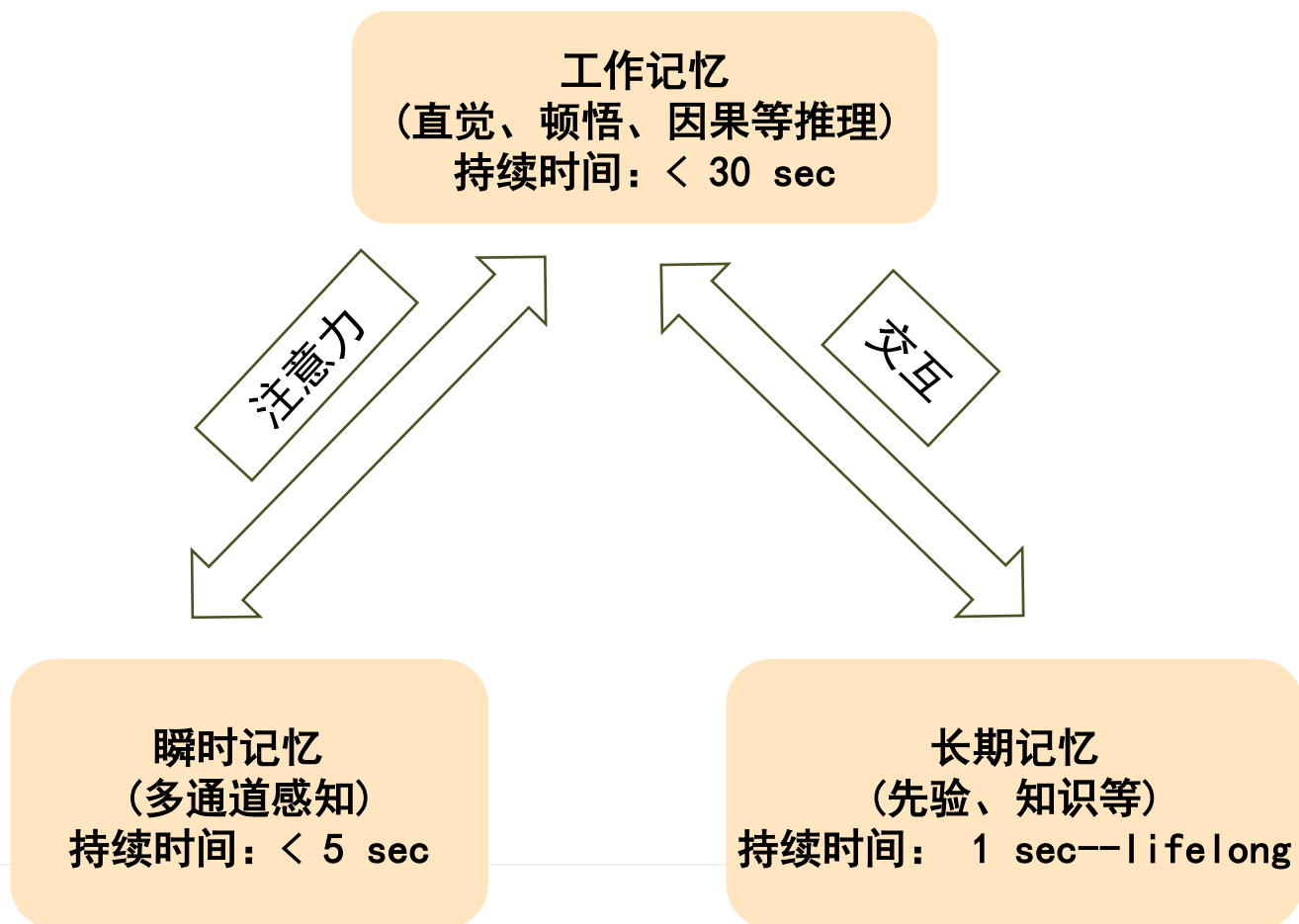
# 目录

- 命题逻辑
- 谓词逻辑
- 知识图谱和RAG知识图谱



# 逻辑与推理是基于知识的操作

- 人脑对知识的加工与处理与记忆息息相关，记忆就是对信息的保存和再现能力



- 人类思维活动一个重要功能是逻辑推理，即通过演绎和归纳等手段对现有观测现象进行分析，得出判断。在人工智能发展初期，脱胎于逻辑推理的**符号主义人工智能**是人工智能研究的一种主流学派
- 在符号主义人工智能中，所有概念均可通过人类可理解的“符号”及符号之间的关系来表示
- 符号主义人工智能方法基于如下假设：可通过逻辑方法来对符号及其关系进行计算，辨析符号所描述内容是否正确，从而实现逻辑推理

- **知识库(KB)**: 它是我们所有已知语句的集合, 就像是一个人的经验总和, 因此知识库里是一系列语句
- **语句与命题**: 语句是表达形式, 而命题是语句传达的内容。语句可以有很多种(中英法文), 但它们传达的逻辑事实(命题)可以是同一个
- 命题是**陈述句**, 有真命题和假命题, 命题是真是假, 要看该命题被放在什么样的环境下讨论的

- **理论与证明**：理论是讨论问题的特定环境。在这个环境下，我们判断一个命题真假的过程，就叫做证明
- **公理**：它们是不需要也不可能被证明的基础命题
- 因为我们不可能证明所有的命题，所以任何理论必须有一个出发点，也就是一些基础命题。理论中一切其它命题都是由这些命题根据逻辑推演得到的。合格的公理系统中，公理之间彼此不能矛盾

- **语法**：规定了合规的语句，例如在普通算术中， $x + 2 > y$  是一个符合语法的语句，而  $+x2y$  则不是
- **语义**：定义语句在讨论环境中的真值，例如在  $x=7$  且  $y=9$  的环境中， $x + 2 = y$  为真，在  $x=7$  且  $y=1$  的环境中， $x + 2 = y$  为假
- **模型**：对讨论环境的数学抽象，每个语句在每个模型中非真即假。如果  $\alpha$  在模型  $m$  中为真，则说  $m$  是  $\alpha$  的模型
- $M(\alpha)$  为所有让  $\alpha$  为真的模型，例如  $\alpha: x+2=y$  为真， $M(\alpha)=\{(x=1,y=3),(x=2,y=4),...\}$



- **蕴含**：逻辑推理是从一些语句得到另一些语句/判断另一些语句真假的过程，这种**语句之间的关系**用逻辑语言来说叫做蕴含
- $\alpha \models \beta$  当且仅当在每个 $\alpha$ 为真的模型中 $\beta$ 也为真
- 例如  $(x = 0) \models (xy = 0)$
- 用一个推理的算法进行逻辑推理，可能得到的结论用蕴含的方式表达，有可能是  $KB \models \alpha_1$ ,  $KB \not\models \alpha_2$
- 一个推理算法只推导出蕴含的语句，则称它是可靠的（不造假）
- 一个推理算法能推导出所有蕴含的语句，则称它是完备的（不遗漏）

- 命题逻辑是逻辑学的基础分支
- 命题逻辑是应用一套形式化规则对以符号表示的描述性陈述进行推理的系统

- 命题是陈述句，但陈述句不一定是命题，疑问句、祈使句、感叹句无所谓真假，都不是命题
- 命题具有唯一的真值这与我们是否知道它的真假(待定)是两回事
  - ✓  $x+y>10$  不是命题，是命题变元（真值可以变化的简单陈述句），由于 $x$ 与 $y$ 的不确定性，使得该陈述句的真值不唯一
  - ✓ It will be sunny on the night of Mid-Autumn Festival next year
  - ✓ 本命题是假的
  - ✓ 上王者真难啊

- 命题符号：大写字母开头、可能包含其他字母或下标，如P,Q,W<sub>1</sub>
  - ✓固定含义的命题符号：True永真命题, False永假命题
- 不能再分解为更简单的命题称叫做原子命题，命题逻辑的特征是对原子命题的内部结构不做任何解析
  - ✓10不是素数
  - ✓2和3都是素数
  - ✓2或4是素数

- 若干原子命题可通过逻辑运算符来构成**复合命题**
- 常用联结词： $\neg$  (not),  $\wedge$  (and),  $\vee$  (or),  $\Rightarrow$  (implies),  $\Leftrightarrow$  (if and only if)
- 将下列命题符号化     P:我变秃了    Q:我变强了
  - ✓我变秃了，也变强了
  - ✓我不仅变秃了，而且还变强了
  - ✓我虽然没变秃，但是我也没变强
  - ✓我不是没变强，而是没变秃
  - ✓我和邻居老王是秃头兄弟

- 语义定义了用于判定模型中的语句真值的规则
- 任何模型中True是真命题，False是假命题，其余命题的真值必须在模型中直接指定
- 我们关心的是复合命题与构成复合命题的各原子命题之间的真值关系，并不关心各语句的具体语义
- 例如：P:  $3+3=6$ ，Q: 地球是静止不动的， $P \wedge Q$ :  $3+3=6$ 且地球是静止不动的 $\rightarrow$ 真
  - ✓ 在自然语言中，上述命题是没有意义的，因为P和Q毫无内在联系
  - ✓ 内容上毫无联系的两个命题也能组成具有确定真值的命题

# 命题逻辑语义

真值表，对任一模型中的任一子句都成立

| $P$          | $Q$          | $\neg P$     | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$   | $P \Rightarrow Q$ | $P \Leftrightarrow Q$ |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| <i>false</i> | <i>false</i> | <i>true</i>  | <i>false</i> | <i>false</i> | <i>true</i>       | <i>true</i>           |
| <i>false</i> | <i>true</i>  | <i>true</i>  | <i>false</i> | <i>true</i>  | <i>true</i>       | <i>false</i>          |
| <i>true</i>  | <i>false</i> | <i>false</i> | <i>false</i> | <i>true</i>  | <i>false</i>      | <i>false</i>          |
| <i>true</i>  | <i>true</i>  | <i>false</i> | <i>true</i>  | <i>true</i>  | <i>true</i>       | <i>true</i>           |

$Sentence \rightarrow AtomicSentence \mid ComplexSentence$

$AtomicSentence \rightarrow True \mid False \mid P \mid Q \mid R \mid \dots$

$ComplexSentence \rightarrow ( Sentence )$

$\mid \neg Sentence$

$\mid Sentence \wedge Sentence$

$\mid Sentence \vee Sentence$

$\mid Sentence \Rightarrow Sentence$

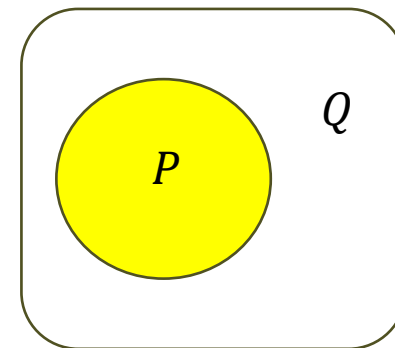
$\mid Sentence \Leftrightarrow Sentence$

OPERATOR PRECEDENCE :  $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$



- 语句  $\neg P \vee Q \wedge R \Rightarrow S$  等价于  $(\neg P) \vee (Q \wedge R) \Rightarrow S$
- 优先次序无法解决  $P \wedge Q \wedge R$  这样语句的二义性问题，它可以认为是  $(P \wedge Q) \wedge R$ ，也可以认为是  $P \wedge (Q \wedge R)$ 。根据下一节给出的规则，这两种表示具有相同的含义，所以这样的语句是允许的
- 允许  $P \vee Q \vee R$
- 允许  $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow R$
- 不允许  $P \Rightarrow Q \Rightarrow R$ ，因为这两种表示具有不同的意思，在这种情况下必须使用括号

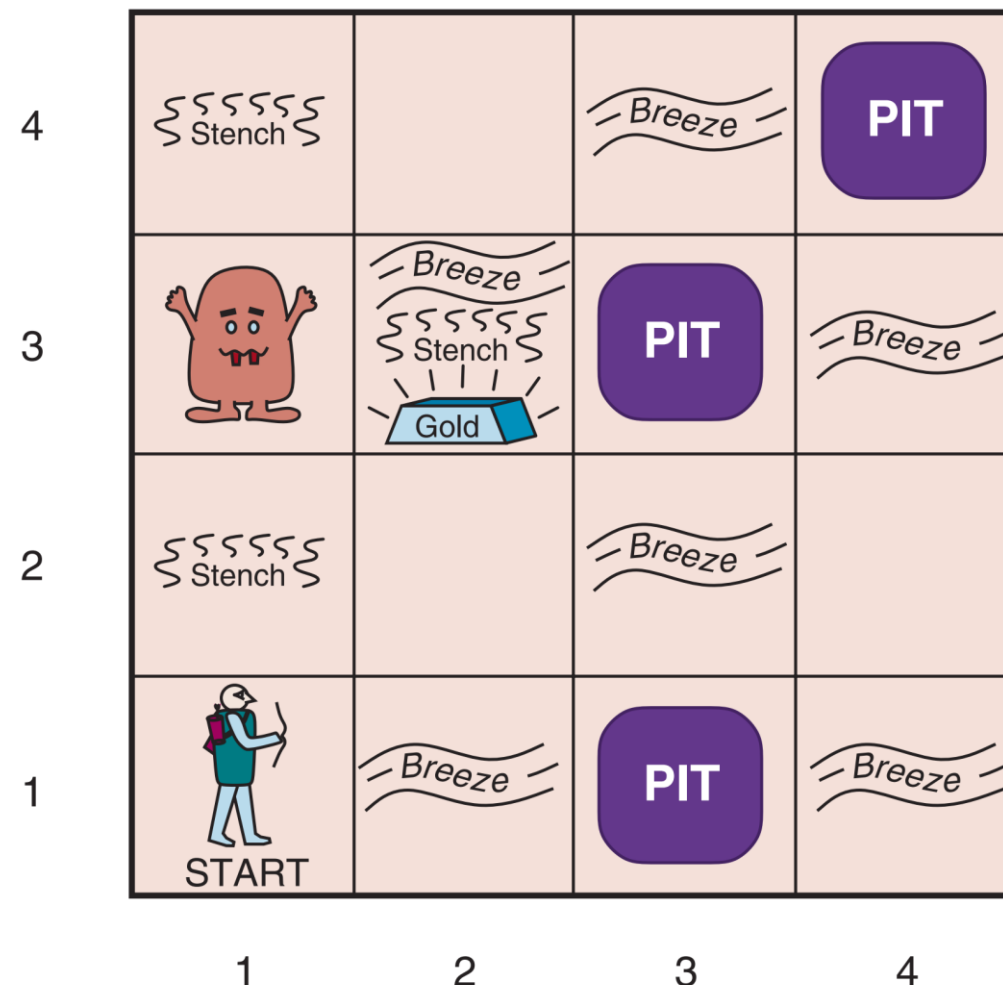
# 命题逻辑语义



- $P \Rightarrow Q$ 
  - ✓ 蕴含是**逻辑连接词**，前件 $\Rightarrow$ 后件
  - ✓ 在自然语言里，P是Q的必要条件有不同的叙述方式，“只要P就Q”、“P仅当Q”等都可以符号化为 $P \Rightarrow Q$
  - ✓ 在数学和其他自然科学中，“如果P则Q”往往表示的是前件为真，后件为真的推理关系
  - ✓ 但在数理逻辑中，**当P为假时， $P \Rightarrow Q$ 也为真**
- $P \Rightarrow Q$ 意味着命题Q包含着命题P，P不成立相当于P是一个空集，空集可被其他所有集合所包含，因此当P不成立时，“如果P那么Q”为真

# Wumpus World

- Agents 传感器
  - ✓ 在Wumpus邻接的位置可以感受到Stench臭气
  - ✓ 在Pit邻接的位置可以感受到Breeze微风
  - ✓ 在Gold的位置可以感受到金光
  - ✓ 当Wumpus被杀死在任何位置都可以听见尖叫
- Agents 行为
  - ✓ 上下左右
  - ✓ 抓起
  - ✓ 射击



# Wumpus World

R1 :  $\neg P_{1,1}$

R2 :  $B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$

R3 :  $B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$

一个特定的世界模型：

R4 :  $\neg B_{1,1}$

R5 :  $B_{2,1}$

KB : R1,R2,...,R5 or  $R1 \wedge R2 \wedge \dots \wedge R5$

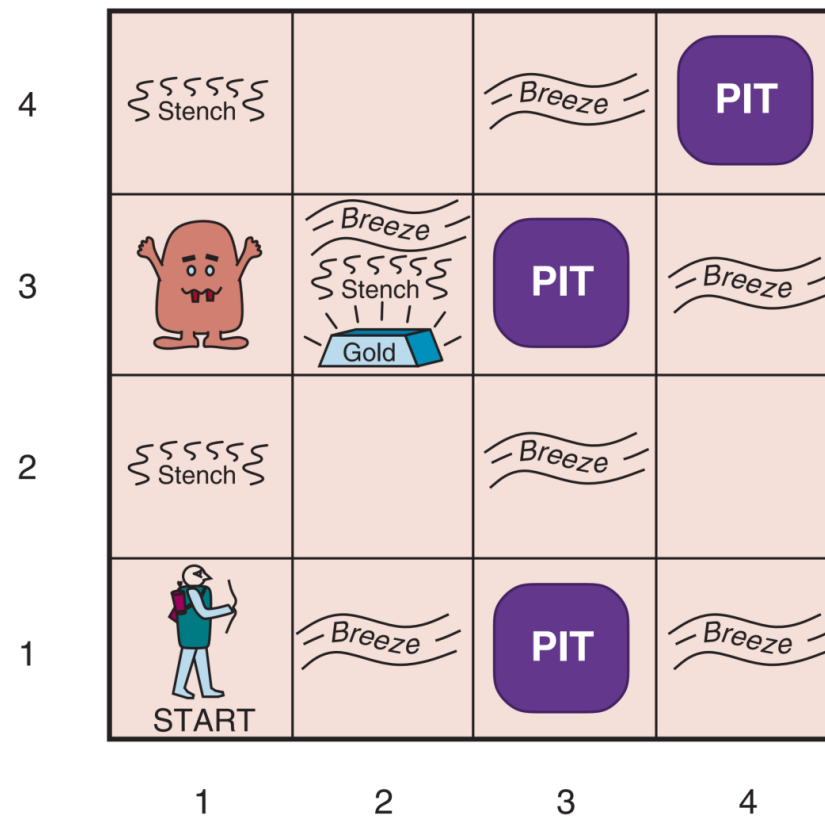
• 命题符号：

•  $P_{x,y}$  :  $[x,y]$ 有陷阱

•  $W_{x,y}$  :  $[x,y]$ 有Wumpus

•  $B_{x,y}$  : 在 $[x,y]$ 感受到了微风

•  $S_{x,y}$  : 在 $[x,y]$ 感受到了臭气



**逻辑等价：** 给定命题P和命题Q，如果P和Q在所有情况下都具有同样真假结果，那么P和Q在逻辑上等价

$$\alpha \equiv \beta \text{ iff } \alpha \models \beta \text{ and } \beta \models \alpha$$

- $\equiv$  也是表示一种关系
- 逻辑等价命题进行形式转换带来了可能，分析两个复合命题不需要枚举原子命题的真值、列出真值表来判断两者是否在逻辑上等价，可直接根据已有的逻辑等价规则来判断

|                                                                                                        |                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| $(\alpha \wedge \beta) \equiv (\beta \wedge \alpha)$                                                   | commutativity of $\wedge$              | 交换律         |
| $(\alpha \vee \beta) \equiv (\beta \vee \alpha)$                                                       | commutativity of $\vee$                |             |
| $((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma))$                   | associativity of $\wedge$              | 结合律         |
| $((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee (\beta \vee \gamma))$                           | associativity of $\vee$                |             |
| $\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha$                                                                       | double-negation elimination            | 双重否定        |
| $(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$                                 | contraposition                         | 假言易位 (逆否命题) |
| $(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \beta)$                                            | implication elimination                | 消去          |
| $(\alpha \Leftrightarrow \beta) \equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$ | biconditional elimination              |             |
| $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta)$                                         | De Morgan                              | 德摩根律        |
| $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$                                         | De Morgan                              |             |
| $(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma))$       | distributivity of $\wedge$ over $\vee$ | 分配率         |
| $(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$         | distributivity of $\vee$ over $\wedge$ |             |

# 命题逻辑中的推理规则

定义了逻辑关系之后就可以基于逻辑关系进行推理

• 肯定前件：
$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

• 合取消去：
$$\frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha}$$

• 所有逻辑等价都可以用作推理规则，如通过

$$(\alpha \Leftrightarrow \beta) \equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$$

可以得到规则：
$$\frac{\alpha \Leftrightarrow \beta}{(\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)} \qquad \frac{(\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)}{\alpha \Leftrightarrow \beta}$$

# 推理证明

Prove  $\neg P_{1,2}$

将双向蕴含消去应用于R2

R6 :  $(B_{1,1} \Rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge ((P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1})$

合取消去

R7 :  $(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1}$

假言易位

R8 :  $\neg B_{1,1} \Rightarrow \neg(P_{1,2} \vee P_{2,1})$

对R8进行关于R4的肯定前件

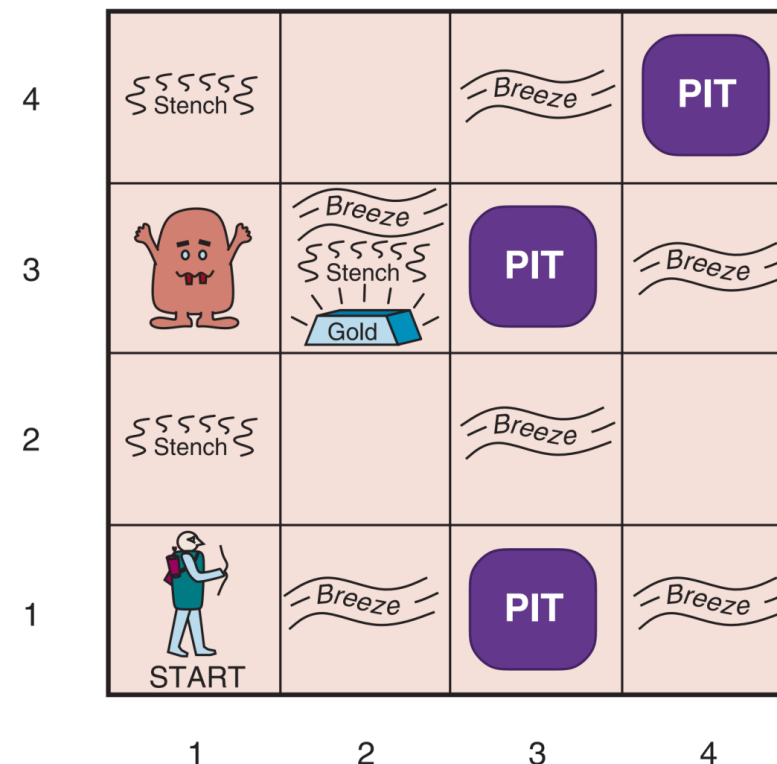
R9 :  $\neg(P_{1,2} \vee P_{2,1})$

德摩根律

R10 :  $\neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}$

合取消去

$\neg P_{1,2}$



R1 :  $\neg P_{1,1}$

R2 :  $B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$

R3 :  $B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$

R4 :  $\neg B_{1,1}$

R5 :  $B_{2,1}$



# 命题逻辑中的推理规则——归结规则

要使用**归结**需要先把命题加工成统一的标准格式

- 文字：**原子语句或原子语句的否定**
- 有限个文字构成的合取式称作**简单合取式**
- 有限个文字构成的析取式称作**简单析取式（子句）**
- 单个文字也可以看做一个文字的析取式，称为单元子句
- **不包含任何文字的子句称为空子句，空子句是永假的**

要使用归结需要先把命题加工成统一的标准格式： **范式**

- 由有限个简单合取式构成的析取式称为**析取范式**
  - ✓ 假设 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 为简单的合取式，则 $\alpha = \alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \dots \vee \alpha_k$ 为析取范式 例如： $(\neg \alpha_1 \wedge \alpha_2) \vee \alpha_3, \neg \alpha_1 \vee \alpha_3 \vee \alpha_2$
- 由有限个简单析取式构成的合取式称为**合取范式**
  - ✓ 假设 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 为简单的析取式，则 $\alpha = \alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_k$ 为合取范式 例如： $(\alpha_1 \vee \alpha_2) \wedge \neg \alpha_3, \neg \alpha_1 \wedge \alpha_3 \wedge (\neg \alpha_2 \vee \alpha_4)$

- 一个析取范式不成立，当且仅当它的每个简单合取式都不成立
- 一个合取范式成立，当且仅当它的每个简单析取式都成立

任一命题公式都存在着与之等值的析取范式与合取范式

例：求  $\neg(\alpha \Rightarrow \beta) \vee \neg\gamma$  的析取范式与合取范式

$$\neg(\alpha \Rightarrow \beta) \vee \neg\gamma$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg\alpha \vee \beta) \vee \neg\gamma \text{ (消去)}$$

$$\Leftrightarrow (\alpha \wedge \neg\beta) \vee \neg\gamma \text{ (德摩根 得到析取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (\alpha \vee \neg\gamma) \wedge (\neg\beta \vee \neg\gamma) \text{ (分配率 得到合取范式)}$$

# 习题



求  $B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$  的合取范式

# 命题逻辑中的推理规则—归结规则

## 单元归结

$$\frac{l_1 \vee \dots \vee l_k, m}{l_1 \vee \dots \vee l_{i-1} \vee l_{i+1} \dots \vee l_k}$$

- $l_i$  和  $m$  是**互补文字**：各自是对方的否定
- 单元归结使用一个子句（简单析取式）以及一个文字生成一个新子句

# 命题逻辑中的推理规则—归结规则



## 归结

$$\frac{l_1 \vee \dots \vee l_k, m_1 \vee \dots \vee m_n}{l_1 \vee \dots \vee l_{i-1} \vee l_{i+1} \dots \vee l_k \vee m_1 \vee \dots \vee m_{j-1} \vee m_{j+1} \dots \vee m_n}$$

- $l_i$  和  $m$  是**互补文字**
- 归结使用两个子句，并生成一个新的子句，其中包含两个原始子句中除掉互补文字的所有文字
- 例如  $\frac{l_1 \vee l_2, \neg l_2 \vee l_3}{l_1 \vee l_3}$

# 命题逻辑中的推理规则—归结规则

1. 一次只能归结一对互补文字

• Example

$$\frac{P \vee \neg Q \vee R, \neg P \vee Q}{\neg Q \vee Q \vee R}$$

2. 结果应该只包含每个文字的一个副本

• Example

$$\frac{A \vee \neg B, A \vee B}{A}$$

# 应用归结规则进行推理证明

Prove  $P_{3,1}$

将双向蕴含消去应用于R3

$$R6 : (B_{2,1} \Rightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})) \wedge ((P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}) \Rightarrow B_{2,1})^3$$

合取消去

$$R7 : B_{2,1} \Rightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$$

对R7进行关于R5的肯定前件

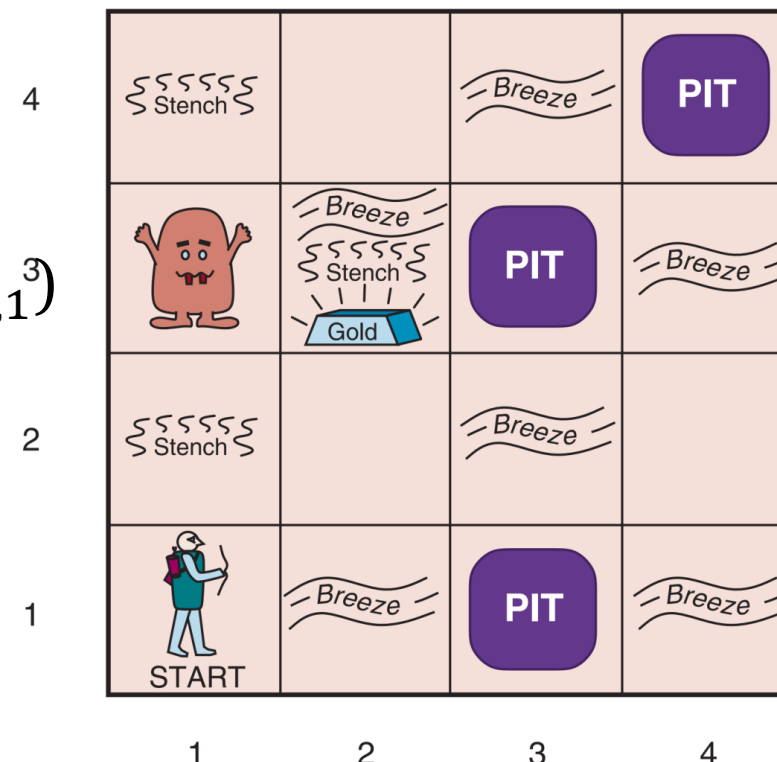
$$R8 : P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}$$

对R4和R8归结

$$R9 : P_{1,1} \vee P_{3,1}$$

合取消去

$$P_{3,1}$$



$$R1 : \neg P_{1,1}$$

$$R2 : B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$

$$R3 : B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$$

$$R4 : \neg P_{2,2}$$

$$R5 : B_{2,1}$$



- 证明  $KB \models \alpha \rightarrow$  证明  $KB \wedge \neg \alpha$  不成立
- Steps
  1. 把  $KB \wedge \neg \alpha$  改写为合取范式
  2. 利用归结规则，把产生的新子句加入KB
  3. 直到
    - (a) 不能推导出空子句（不包含任何文字的子句，等价于False）  
和更多新子句：  $KB \not\models \alpha$
    - (b) 推导出空子句，则全部的子句是矛盾的：  $KB \models \alpha$

# 反证法

$$R2 : B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1}) \quad R4 : \neg B_{1,1}$$

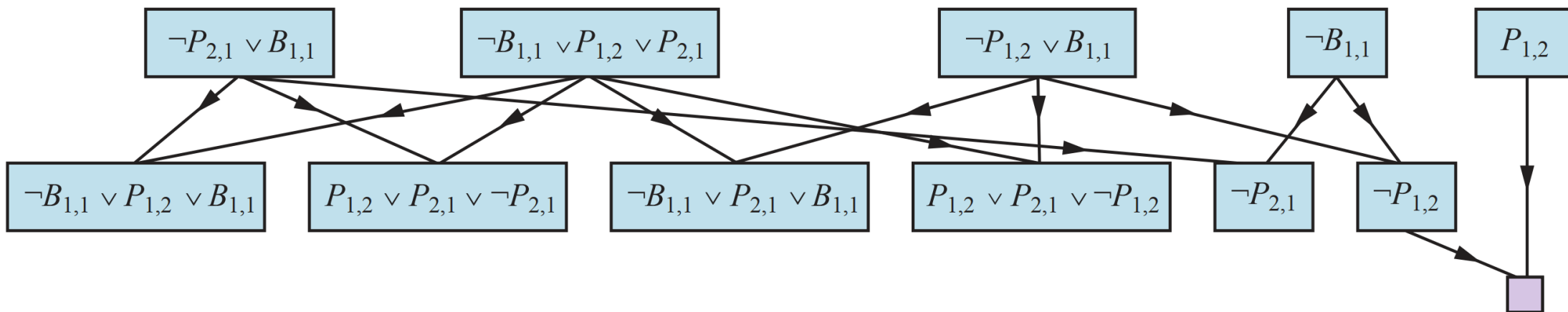
$$KB = R2 \vee R4 = (B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge \neg B_{1,1}$$

证明  $\alpha = \neg P_{1,2}$

把  $KB \wedge \neg \alpha$  改写为合取范式

$$B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1}) = (\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg P_{1,2} \vee B_{1,1}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee B_{1,1})$$

|   |                                                                                            |                          |        |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| 4 |  Stench  |                          | Breeze | PIT    |
| 3 |         | Breeze<br>Stench<br>Gold | PIT    | Breeze |
| 2 |  Stench |                          | Breeze |        |
| 1 |  START  | Breeze                   | PIT    | Breeze |
|   | 1                                                                                          | 2                        | 3      | 4      |



# 反证法

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | $\alpha \vee \beta$         |
| 2 | $\alpha \rightarrow \gamma$ |
| 3 | $\beta \rightarrow \gamma$  |

已知如上命题成立，  
请证明命题 $\gamma$ 是成立的

|   |                           |                   |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | $\alpha \vee \beta$       | 已知                |
| 2 | $\neg \alpha \vee \gamma$ | 2进行蕴涵消除           |
| 3 | $\neg \beta \vee \gamma$  | 3进行蕴涵消除           |
| 4 | $\neg \gamma$             | 假设命题 $\gamma$ 不成立 |
| 5 | $\beta \vee \gamma$       | 1和2进行归结           |
| 6 | $\neg \alpha$             | 2和4进行归结           |
| 7 | $\neg \beta$              | 3和4进行归结           |
| 8 | $\gamma$                  | 5和7进行归结           |
| 9 | 空子句                       | 4和8进行归结           |

# 反证法

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | $\alpha \vee \beta$         |
| 2 | $\neg\alpha \vee \beta$     |
| 3 | $\alpha \vee \neg\beta$     |
| 4 | $\neg\alpha \vee \neg\beta$ |

证明包含如上命题是  
KB不可满足的

|                                                           |             |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1                                                         | $\beta$     | 1和2进行归结 |
| 2                                                         | $\neg\beta$ | 3和4进行归结 |
| 从该KB中同时推出命题 $\beta$ 和命题 $\neg\beta$ ，而合格的公理系统中，公理之间彼此不能矛盾 |             |         |

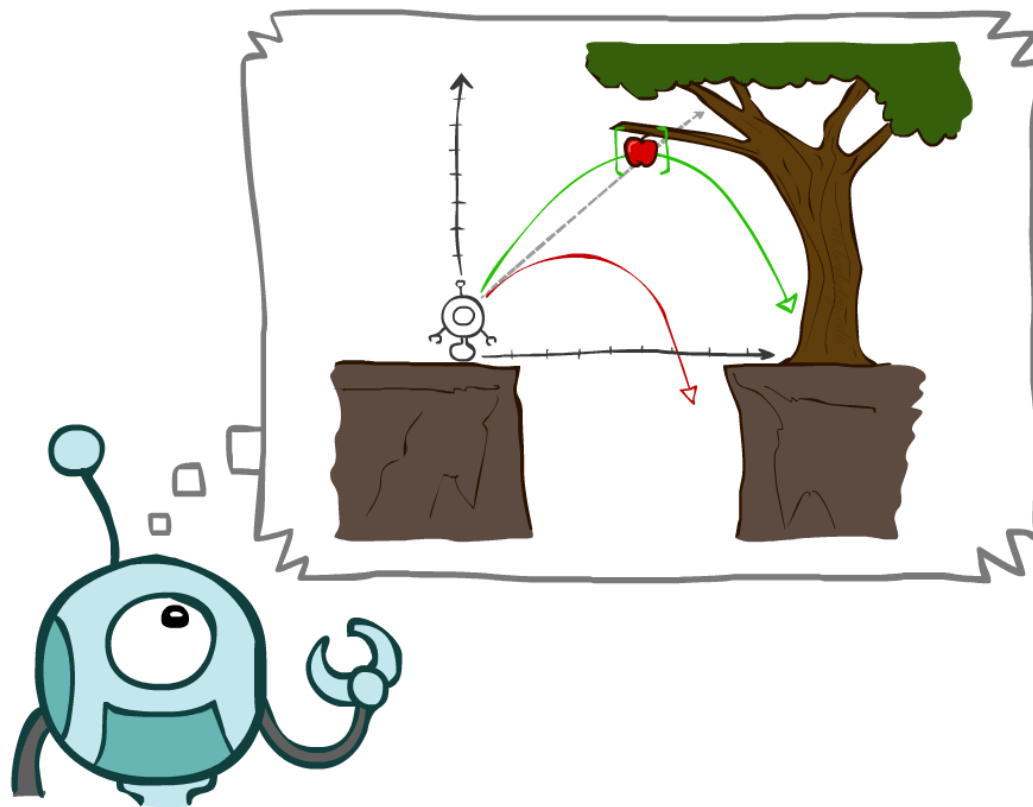
# 习题

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | $\alpha \vee \gamma$         |
| 2 | $\neg\beta \vee \gamma$      |
| 3 | $\neg\gamma \vee \alpha$     |
| 4 | $\neg\alpha \vee \beta$      |
| 5 | $\neg\alpha \vee \neg\gamma$ |

证明包含如上命题是  
KB不可满足的

# 目录

- 命题逻辑
- 谓词逻辑
- 知识图谱和RAG知识图谱



# 命题逻辑的局限性



- 在命题逻辑中，简单命题作为基本研究单位，对它不再进行分解，不考虑命题之间的内在联系，只考虑一个命题的真假，这样就忽略了命题丰富的内涵
- 例如，对于苏格拉底论断，虽知其正确的，但无法通过命题逻辑来进行推理判断：
- $\alpha$ ：所有的人总是要死的  $\beta$ ：苏格拉底是人  $\gamma$ ：所以苏格拉底是要死的。但无法在命题逻辑基础上完成这样的推导： $\alpha \wedge \beta \rightarrow \gamma$
- 不能对简单命题自身的内部特征作进一步的分析，无法揭示前提和结论在形式结构方面的联系

- 命题逻辑是逻辑学的一个分支，它涉及命题（可以是真或假）和命题之间的关系，包括基于它们的证明
- 命题逻辑不对原子命题进行进一步的拆析
- BNF语法和推理规则
- 归结规则从两个子句生成它们所蕴含的一个新的子句，归结规则接受合区范式，即包含互补的文字的两个子句，并生成带有除了互补的文字的所有文字的一个新子句
- 子句是文字的析取式



- 当外加上完备的搜索算法的时候，归结规则可以生成一个可靠的和完备的算法来决定命题在公理下的有效性
- 这种归结技术使用反证法，并基于在命题逻辑中的任何句子都能转换成等价的合取范式句子的事实
- 反证法：1.在知识库中所有句子和要证明的语句的否定都合取连接，并变换成合取范式。2.把归结规则应用到包含互补的文字的所有可能的子句对。3.把新产生的语句加入知识库，并考虑做进一步的归结推理。若为重言式（恒真）则直接丢弃。4.推导出空子句，则全部的公式是不可满足的（或者说矛盾的），所以可以做出要证明的语句可以从这些公理中推出的结论

- $\alpha$ : 大象是（个体的性质）哺乳动物
- $\beta$ : 大象是一种最大（个体和个体的关系）的哺乳动物
- 解决思路：不同原子命题蕴含个体、群体和关系等内在丰富语义，命题逻辑无法表现内在丰富语义。因此，需要分析原子命题，分离其主语（个体或群体）和谓语（关系）

需要引入更加强大的逻辑表示方法，这就是谓词逻辑

- 在谓词逻辑中，将原子命题进一步细化，分解出个体、谓词和量词，来表达个体与总体的内在联系和数量关系，这就是谓词逻辑研究内容

# 个体和谓词

- 在一阶逻辑中,简单命题被分解为个体词(主语)与谓词(谓语)两部分
  - ✓(1)2是素数 (2)你是个好人 (3)PS5比Switch好玩
- **个体词**是指可以独立存在的客体,它可以是一个具体的事物,或是一个抽象的概念
  - ✓你、PS5、Switch、大象、爱情、思想等都可以充当个体词
- **谓词**是用来刻画个体词的性质及个体词之间的关系的词,其值为真或为假
  - ✓“是素数”,“是个好人”,“比...好玩”都是谓词,前两个谓词表示事物的性质,后一个谓词表示事物之间的关系

# 个体和谓词

- 表示具体的、特指的个体词，称为**个体常项**，常用小写字母 $a, b, c, \dots$ 表示
  - ✓ 地球，美国队长，那个漂亮的小姐姐
- 表示抽象的、泛指、或在一定范围内变化的个体词，称为**个体变项**，常用小写字母 $x, y, z, \dots$ 来表示
  - ✓ 教科书，自然数，人，漂亮的小姐姐
- 称个体变项的取值范围为**个体域**或论域
  - ✓ 个体域可以有穷集合或无穷集合
  - ✓ 最大的个体域是包含宇宙全体事物的个体域，称为全总个体域
  - ✓ 若无特别声明时，个体域均指全总个体域

# 个体和谓词

- 表示有具体性质或关系的谓词，称为**谓词常项**，表示抽象的或泛指  
的谓词称为**谓词变项**
- 谓词都用 $F, G, H, \dots$ 表示，根据上下文的具体情况确定是谓词变项还是  
常项
  - ✓ 当 $F$ 的含义未指定时， $F$ 是谓词变项，当 $F$ 表示“是素数”时， $F$ 是  
谓词常项
  - ✓ 当 $a$ 表示2时， $F(a)$ 表示“2是素数”， $F(x)$ 表示“ $x$ 是素数”
  - ✓  $F(a)$ 是命题， $F(x)$ 不是命题，是命题变元，因为 $x$ 是个体变项

- 函数中个体变项用个体常项代入后结果仍是个体，如定义函数  $f(x)=x+10$ ，则  $f(2)=12$
- 谓词中个体变项用个体常项带入后就变成了命题，如  $car(x)$  ( $x$ 是车) 这个谓词中  $x$  用车牌号为苏AAA996的轿车代替，则  $car(\text{车牌号为苏AAA996的车})$  是命题
- 函数是从定义域到值域的映射，谓词是从定义域到  $\{True, False\}$  的映射

- Richard是国王

*King*(Richard) 其中，Richard是个体常量，*King*一个描述“是国王”这个一元关系的谓词

- Lucy和Lily是姐妹

*Sister*(Lucy, Lily) 其中，Lucy和Lily是个体常量，*Sister*是一个描述“是姐妹”这个二元关系的谓词

- 北京是中国的首都

*Capital*(北京, 中国) 其中，北京和中国是个体常量，*Capital*是一个描述“..是..的首都”这个二元关系的谓词

# 客观事实符号化

- 现在考虑如下形式的命题的符号化
  - ✓所有的活人都呼吸
  - ✓有的人吸烟
- 虽然，使用个体和谓词的组合可以描述简单的客观事实，但在某些复杂的情况下，需要对某一对象集合的共同属性进行描述
- 对每个对象的属性特征进行一一列举太过冗余，量词的引入可以有效地解决这一问题



**全称量词** $\forall$ ：对应常用语言中的“所有”“任意”“一切”“每一个”等

- $\forall x$ 表示对个体域中的所有个体， $\forall xF(x)$ 表示个体域里所有个体都有性质 $F$

**存在量词** $\exists$ ：对应常用语言中的“存在着”“有一个”“有些”“至少存在一个”等

- $\exists x$ 表示存在个体域中的个体， $\exists xF(x)$ 表示存在着个体域中的个体具有性质

## 全称量词

- 谓词 $P(x)$ ： $x$ 能够制造工具。 $\forall xP(x)$ 表示定义域中的所有个体能够制造工具
- $P(\text{小王})$ 表示小王能够制造工具

## 存在量词

- 谓词 $P(x)$ ： $x$ 能够制造工具。 $\exists xP(x)$ 表示定义域中的存在某个/某些个体能够制造工具
- $P(\text{小王})$ 表示小王能够制造工具（该命题或者为真、或者为假）

- 由于量词涉及范围，所以与个体域密切相关，使用量词将命题符号化后真值与所用个体域有关
- 考虑前面两个命题的符号化问题，首先考虑当个体域为活人类集合 $D$ 
  - ✓ 符号化为 $\forall xF(x)$ ，其中 $F(x)$ ： $x$ 要呼吸 命题为真
  - ✓ 符号化为 $\exists xG(x)$ ，其中 $G(x)$ ： $x$ 吸烟 命题为真

- 现将个体域改为全总个体域 $D'$
- 若将之前的例子符号化，其涵义变成了“宇宙间的一切事物都要呼吸”（假）和“宇宙间有的事物吸烟”（虽然还是真命题，但这与原命题想表达的意思不一样）
- 在个体域 $D'$ 中要想将例子正确符号化并表达与在 $D$ 中相同的含义，必须将与个体域相关的个体（“人”）从中分离出来
- 这就需要引入新的谓词，称这样的谓词为特性谓词，用于对个体变化的真正取值范围加以限制

# 客观事实符号化

特性谓词 $M(x)$ ：  $x$ 是人

- 对宇宙间的一切事物，如果它是人，则它要呼吸：  
 $\forall x (M(x) \Rightarrow F(x))$
- 全称量词后的特性谓词应作为蕴涵式的前件
- 在宇宙间存在会吸烟的人：应符号化为 $\exists x (M(x) \wedge G(x))$
- 对存在量词后的特性谓词应作为合取式的一项

# 谓词逻辑中的推理规则

设 $A(x)$ 是谓词， $x$ 和 $y$ 是个体变项， $a$ 和 $c$ 是个体常项，则存在如下谓词逻辑中的推理规则：

- 全称量词消去  $(\forall x)A(x) \rightarrow A(y)$ ：如果所有的东西都有性质 $A$ ，那么其中**任何一个个体**自然也有，也可以得到 $A(c)$
- 全称量词引入  $A(y) \rightarrow (\forall x)A(x)$ ：如果一个**任意个体** $y$ 具有性质 $A$ ，那么所有的 $x$ 都有，也可以得到 $A(c)$
- 存在量词消去  $(\exists x)A(x) \rightarrow A(c)$ ：如果已知存在某个东西有性质 $A$ ，那么我们可以给这个东西**起个临时名字**叫 $c$ ， $c$ 必须是一个全新的符号，不能是之前出现过的已知常量
- 存在量词引入  $A(a) \rightarrow (\exists x)A(x)$ ：如果**某个特定的** $a$ 具有性质 $A$ ，那么显然存在一个东西 $x$ 具有性质 $A$

# 谓词逻辑中的推理规则

已知:  $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$

$(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$

证明:  $(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x))$

- 全称量词消去  $(\forall x)A(x) \rightarrow A(y)$
- 全称量词引入  $A(y) \rightarrow (\forall x)A(x)$
- 存在量词消去  $(\exists x)A(x) \rightarrow A(c)$
- 存在量词引入  $A(a) \rightarrow (\exists x)A(x)$

证明:

$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$

$P(x) \rightarrow Q(x)$  (全称量词消去)

$(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$

$Q(x) \rightarrow R(x)$  (全称量词消去)

$P(x) \rightarrow R(x)$  (假言三段论)

$(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x))$  (全称量词引入)

# 谓词逻辑中的推理规则

已知:  $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \wedge H(x)))$

$(\exists x)(F(x) \wedge P(x))$

证明:  $(\exists x)(P(x) \wedge H(x))$

- 全称量词消去  $(\forall x)A(x) \rightarrow A(y)$
- 全称量词引入  $A(y) \rightarrow (\forall x)A(x)$
- 存在量词消去  $(\exists x)A(x) \rightarrow A(c)$
- 存在量词引入  $A(a) \rightarrow (\exists x)A(x)$

证明:

1.  $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \wedge H(x)))$
2.  $(\exists x)(F(x) \wedge P(x))$
3.  $F(c) \wedge P(c)$  (2的存在量词消去)
4.  $F(c) \rightarrow (G(c) \wedge H(c))$  (1的全称量词消去)
5.  $F(c)$  (3合取消去)
6.  $G(c) \wedge H(c)$  (4和5的前件肯定)
7.  $P(c)$  (3合取消去)
8.  $H(c)$  (6合取消去)
9.  $P(c) \wedge H(c)$  (7和8的合取)
10.  $(\exists x)(P(x) \wedge H(x))$  (9的存在量词引入)



# 自然语言的形式化

证明苏格拉底三段论“所有人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的”

设  $F(x)$ :  $x$ 是人,  $G(x)$ :  $x$ 是要死的,  $a$ 是苏格拉底

前提:  $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$ ,  $F(a)$

结论:  $G(a)$

证明 (1)  $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$

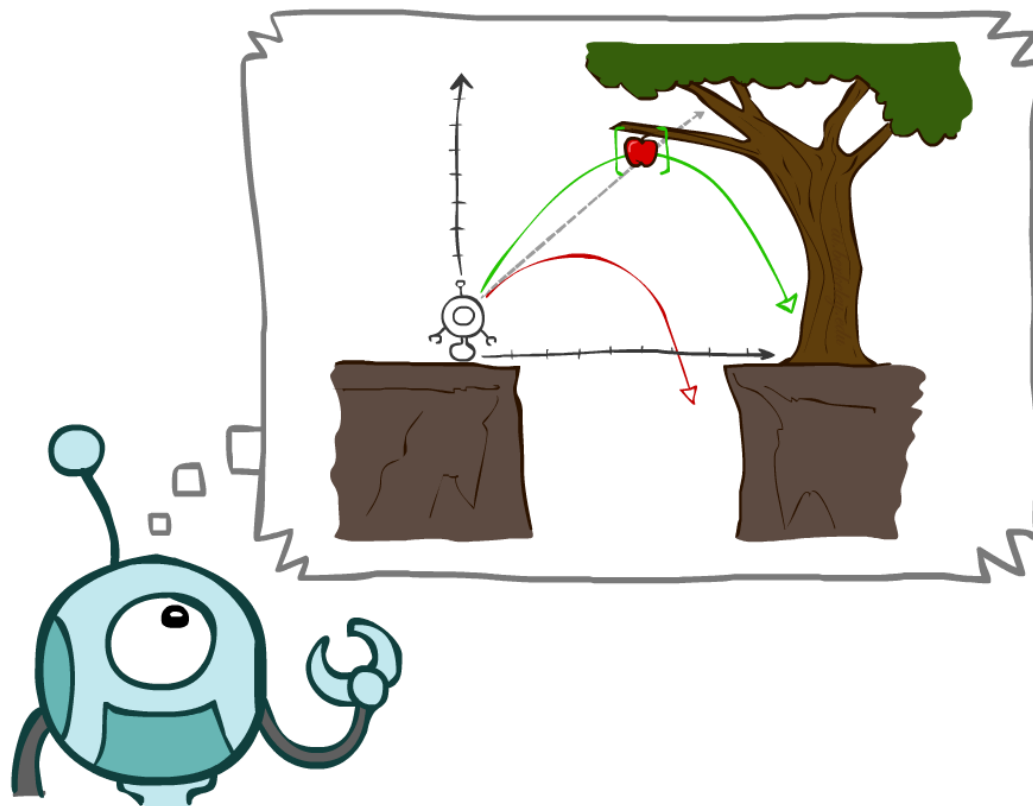
(2)  $F(a) \rightarrow G(a)$  (1的全称量词消去)

(3)  $F(a)$

(4)  $G(a)$  (2和3的前件肯定)

# 目录

- 命题逻辑
- 谓词逻辑
- 知识图谱和RAG知识图谱



- 知识图谱提供了一种存储和组织数据集的方式
- 和传统的关系数据库相比，把表格的表示方式转化为基于图的表示方式，这种建模方式非常灵活
- 知识图谱是一种把信息存储在节点和关系中的数据库，节点代表实体
- 节点和边都可以存储附加信息，对于节点是实体本身，对于边是关系本身
- 知识图谱使得表示和搜索深层次关系变得更加容易，因为关系本身是数据库的一个组成部分，而不仅仅是两个表之间的key
- 网页搜索引擎和提供产品搜索功能的电子商务网站发现知识图谱是提供相关结果的关键技术

# 知识图谱

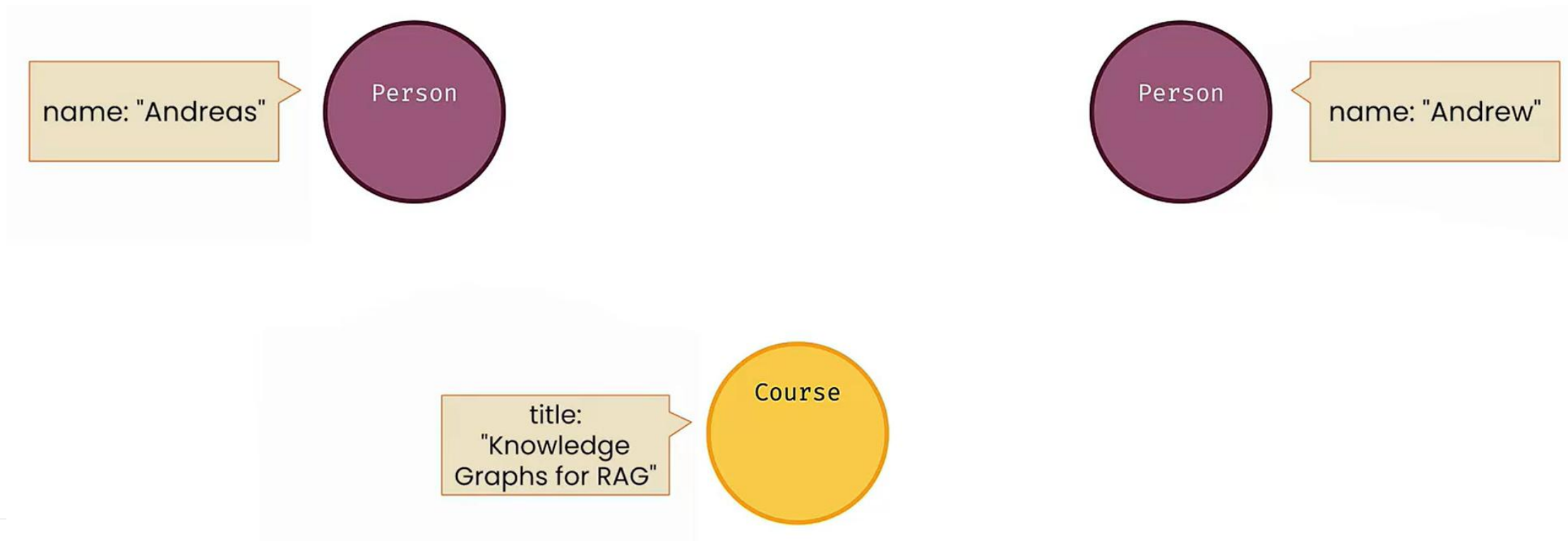


Person  
"Andreas"

Course  
"Knowledge  
Graphs  
for RAG"

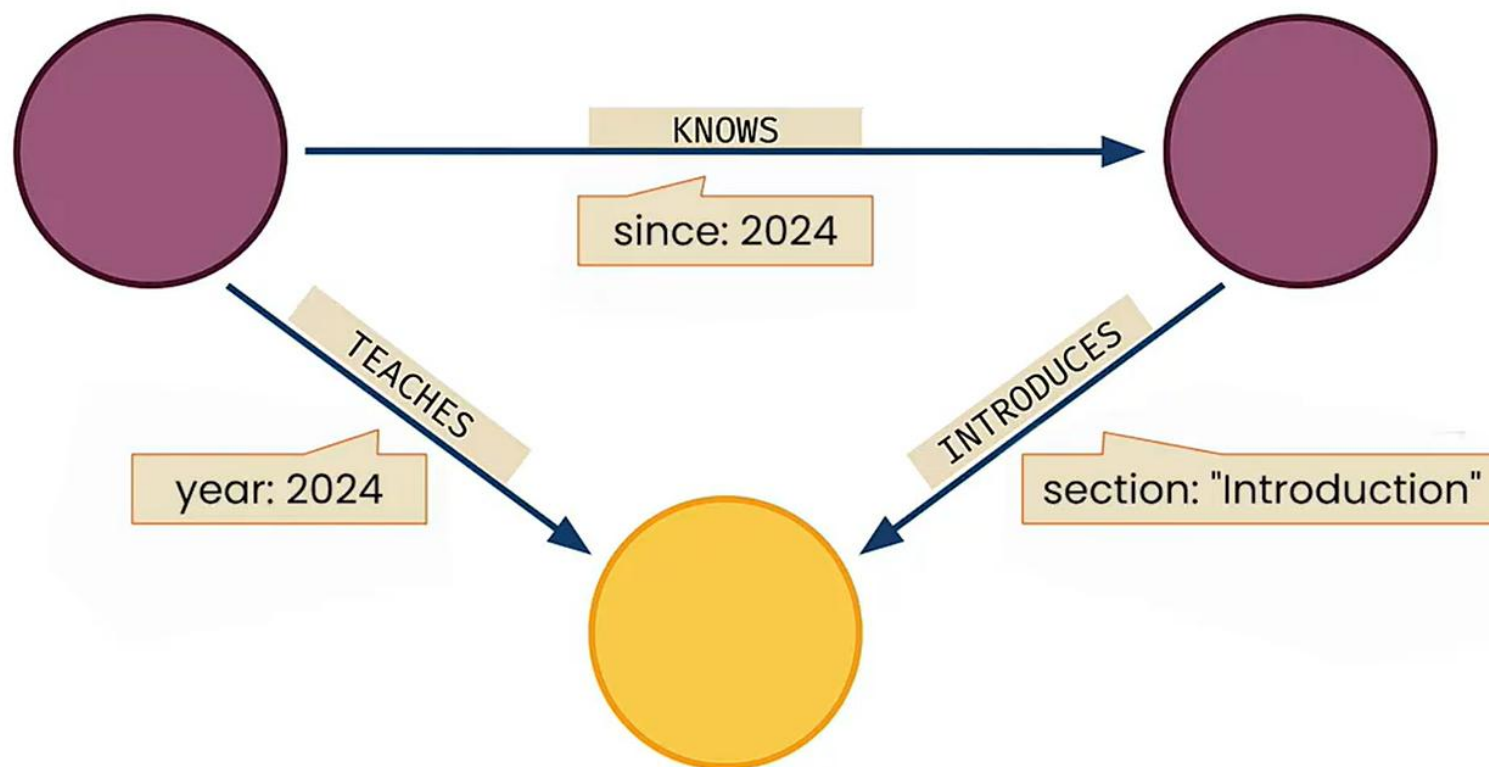
# 知识图谱

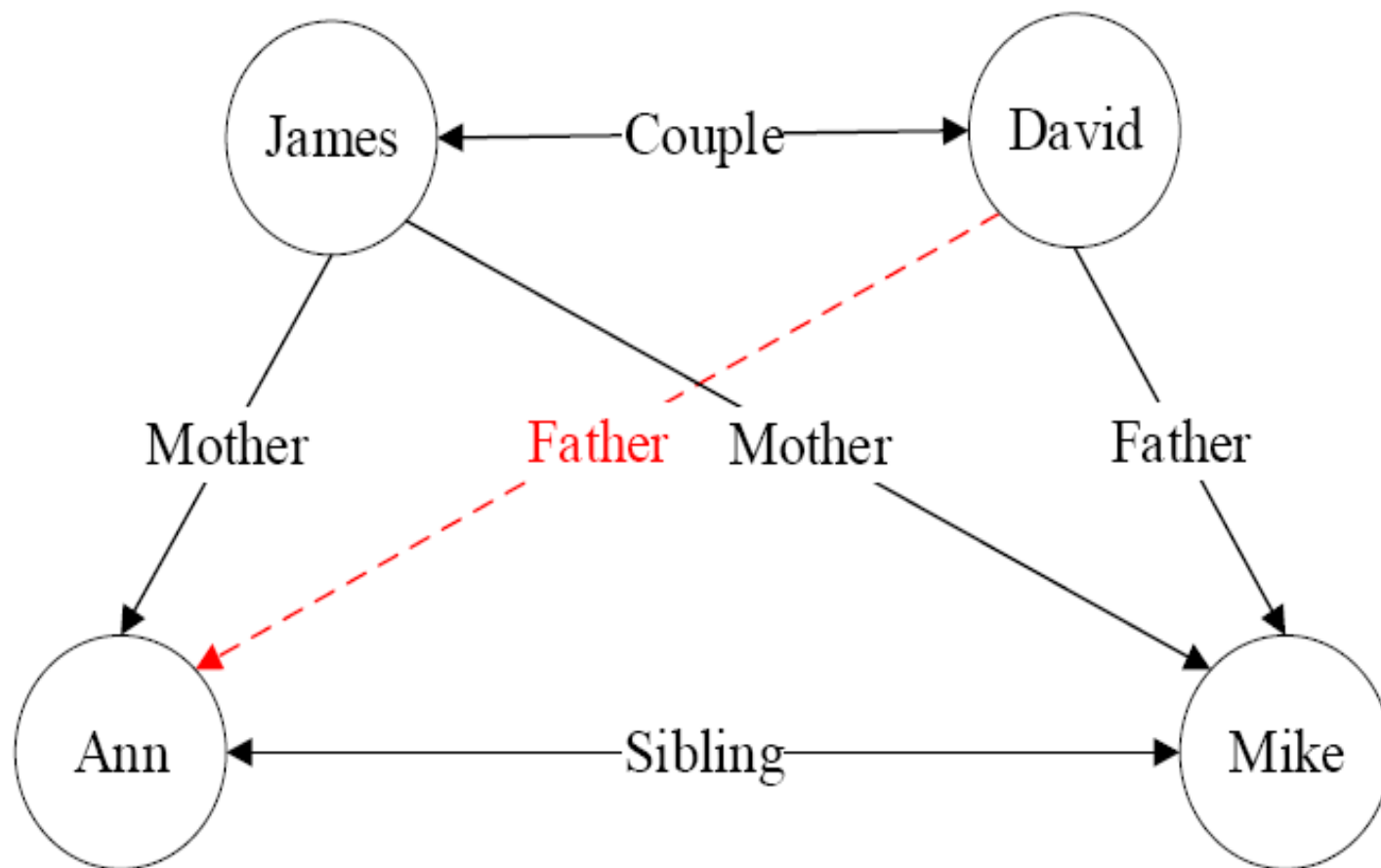
- 节点有标记（如人、课程），是将节点分组的一种方式
- 节点是具有属性（如名字）的数据，属性描述节点的特征、参数等



# 知识图谱

- 关系也是数据，它有方向、类型和属性





# LLM在做什么

天气真好啊，太阳 **爆炸了！**

大语言模型LLM底层是复杂的神经，它存储哪些词经常一起出现以及顺序，捕捉这些词在上下文中的含义

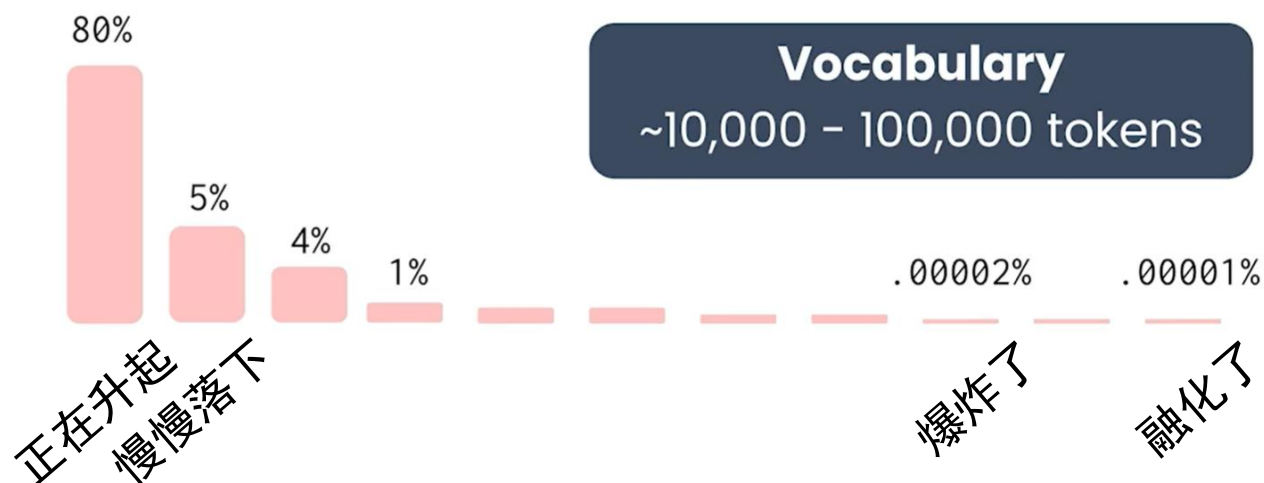
LLM做的就是词语（token）接龙



天气真好啊，太阳



# 正在升起



# LLM在做什么

天气真好啊，太阳 正在升起 ， 阳光 洒在 海面  
慢慢落下 到 那座山 的背后

**自回归：**新的token基于老的产生

LLM生成可能的词，而不是真实的词  
知识的局限性让它生成不正确的回答

# 检索增强生成RAG

大模型的知识瓶颈：幻觉与滞后



# 检索增强生成RAG

检索增强生成RAG是一种结合大模型与外部信息检索的技术范式，通过引入新信息来增强模型的生成能力，弥补其知识局限性

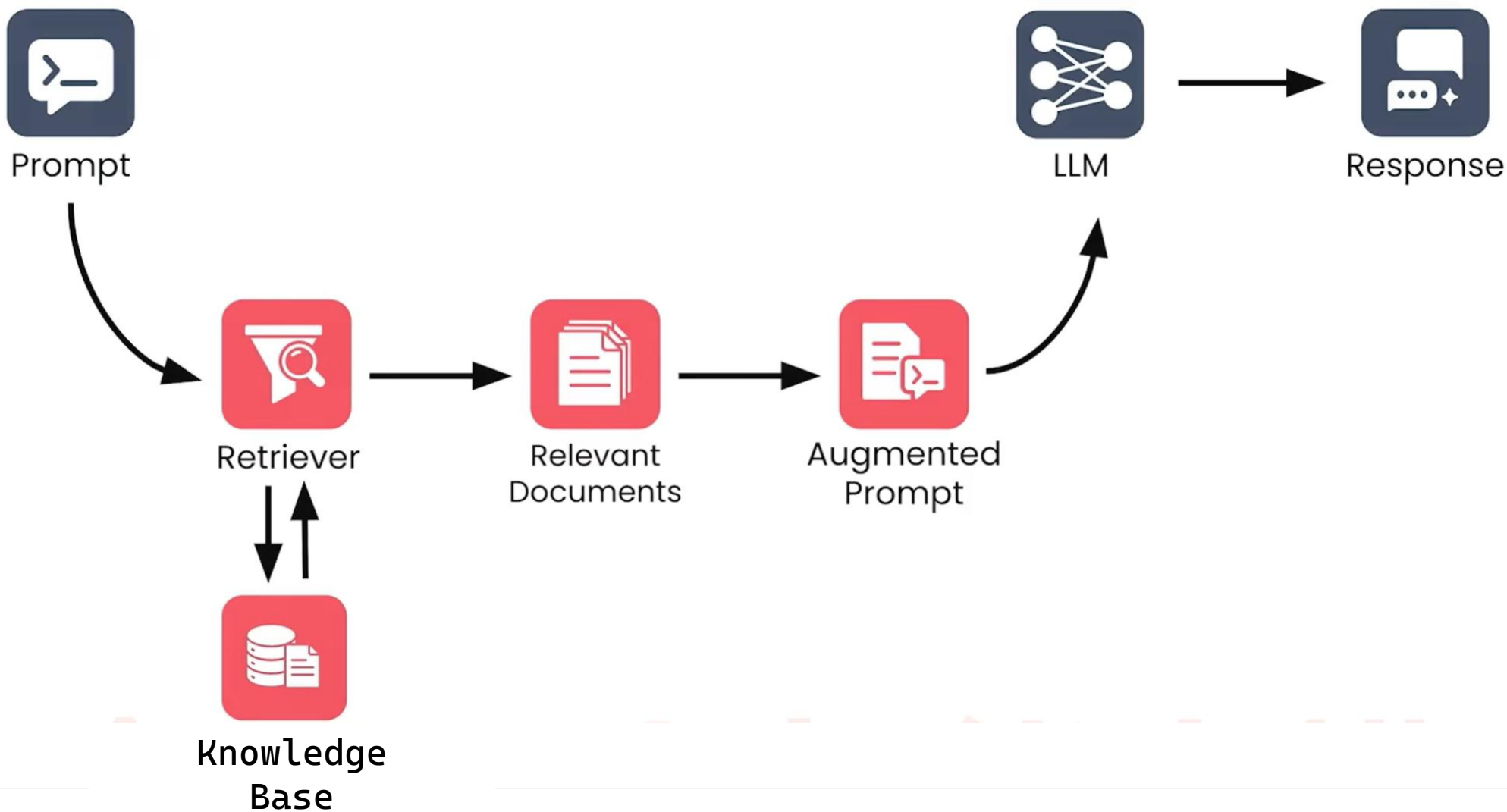
$RAG = \text{检索(Retrieval)} + \text{增强(Augmented)} + \text{生成(Generation)}$

- 检索：从海量文档中找到与问题最相关的片段
- 增强：将问题和找到的片段拼接成一个内容丰富的 Prompt
- 生成：基于检索到的信息进行推理

# RAG基本架构

- 建知识库，为知识库中的文档**创建索引**用于整理和管理，让这些文档更容易被找到
- 检索器首先需要**理解**问题，然后从知识库中返回**最相关的文档**，并且根据相似度**排序**
- 返回所有文档？不相关的文档浪费上下文窗口
- 只返回排名最高的单个文档？会错过有价值的信息
- 没有完美的解决方案

# RAG基本架构

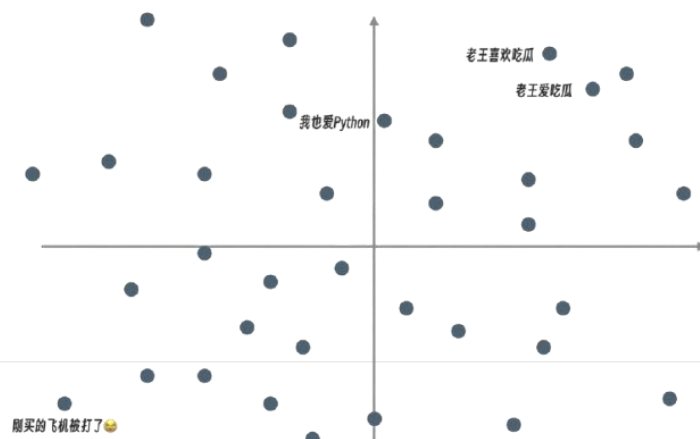
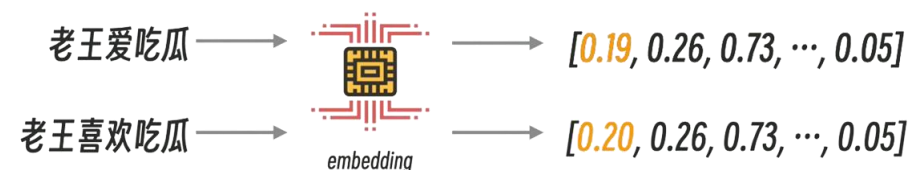
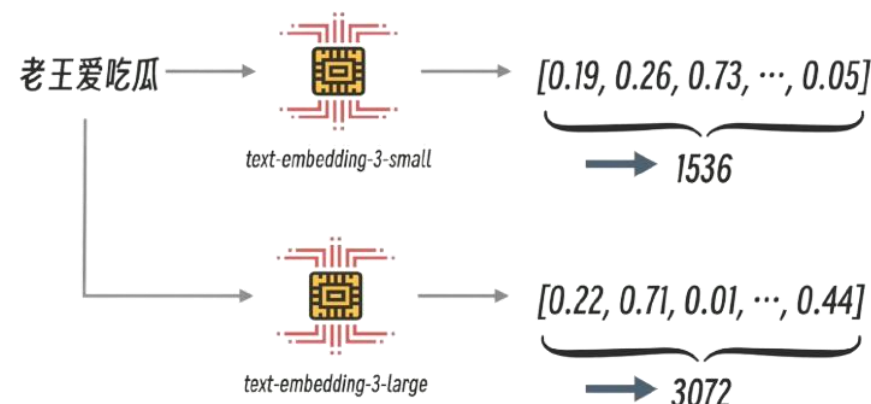
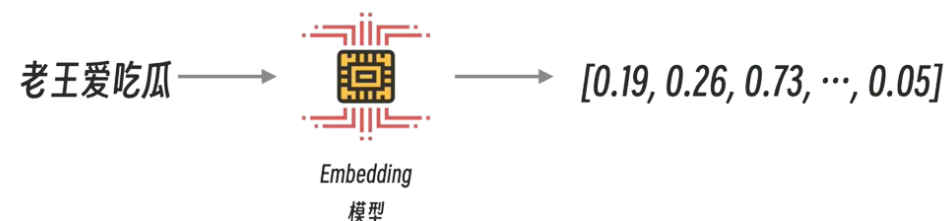


- 关键词检索：查找包含prompt中**精确词语**的文档
- 语义检索：查找与prompt语义**相似**的文档
- 元数据过滤：基于严格的标准过滤掉一些文档。在RAG中，不用它来执行检索，而是帮助缩小其他检索到的文档的范围。筛选条件通常不由用户的提示词决定，而是发起请求的用户的其他属性决定

# 关键词检索和语义检索

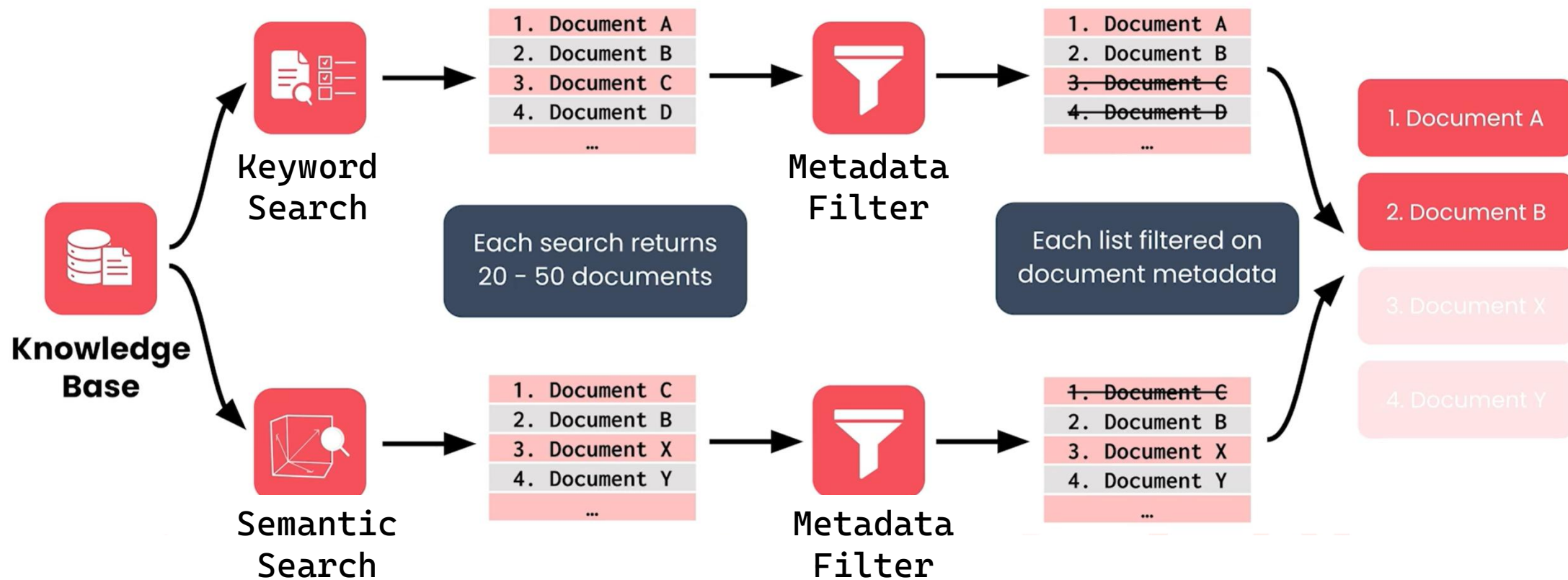
提示和文档各自获得一个向量  
向量进行比较以生成相似度分数  
主要区别在于向量的分配方式

- 关键词搜索：计算词频
- 语义搜索：使用**嵌入模型**





# 混合检索



- 文章太长怎么办

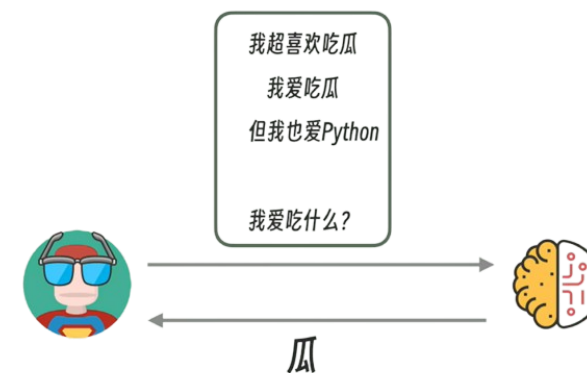
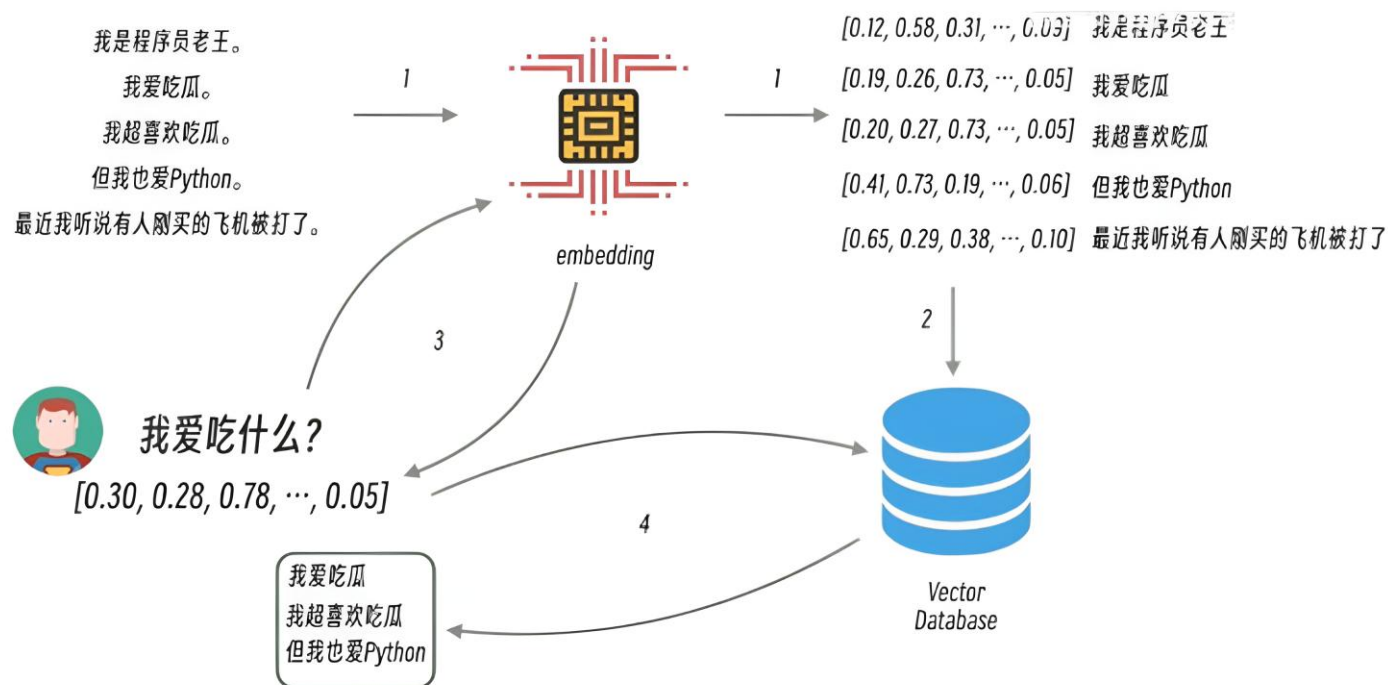
我是程序员老王。我爱吃瓜。我超喜欢吃瓜。  
但我也爱Python。最近我听说有人刚买的飞机被打了。

我是程序员老王。  
我爱吃瓜。我超喜  
吃瓜。但我也爱Pyt  
hon。最近我听说有  
人刚买的飞机被打了。

我是程序员老王。  
我爱吃瓜。我超喜欢吃瓜。但我也爱Python。  
最近我听说有人刚买的飞机被打了。

我是程序员老王。  
我爱吃瓜。  
我超喜欢吃瓜。  
但我也爱Python。  
最近我听说有人刚买的飞机被打了。

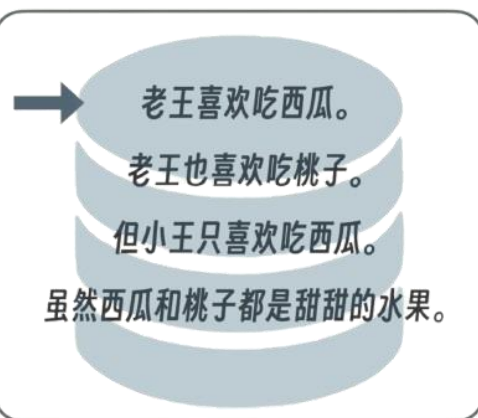
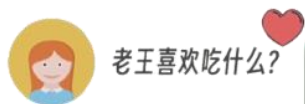
# RAG基本架构



传统 RAG 技术在某些场景下，可能存在几个问题

1. 效率：基于向量的搜索方法采用数学方法，如聚类，树形结构或 HNSW 等近似最近邻算法，这些方法在处理极高维度数据，或非常复杂的信息结构时效果不好
2. 可解释性：文本 Embedding 后的向量，可解释性很低。RAG 检索后得到的向量只关注文本的片段，而表示文本片段的向量是数字数组，没有直接的可解释性，无法通过观察向量中的具体数字理解文本内容
3. 整体理解受限：RAG 检索到的内容虽然来自数据库中所包含的文档，但这些内容相关的上下文却不一定包含在答案中，导致其无法对问题、答案以及文档形成整体理解

# 知识图谱RAG



# 知识图谱RAG

老王 喜欢吃 西瓜



老王喜欢吃什么?

老王

喜欢吃

西瓜

老王

喜欢吃

西瓜

没有细节

老王喜欢吃西瓜

老王

没有关联

喜欢吃

西瓜

# 利用LLM建立知识图谱



## 提示词:

目标:

生成“老王喜欢吃西瓜”的LPG

步骤:

1. 识别“**实体**” 类型包括“**人**”, “**物体**”, “**味道**”
2. 识别“**实体**”间的“**关系**”

返回格式:

实体1:类型:实体1描述

实体2:类型:实体2描述

实体1-(关系1)-> 实体2:关系描述

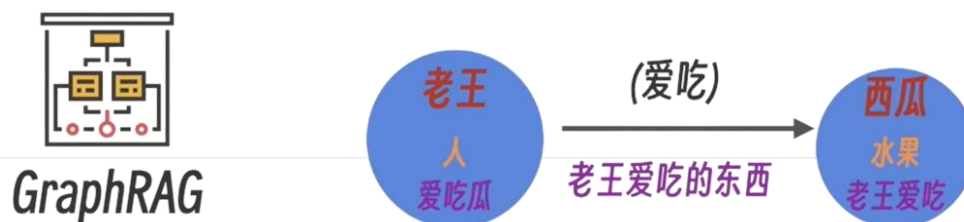
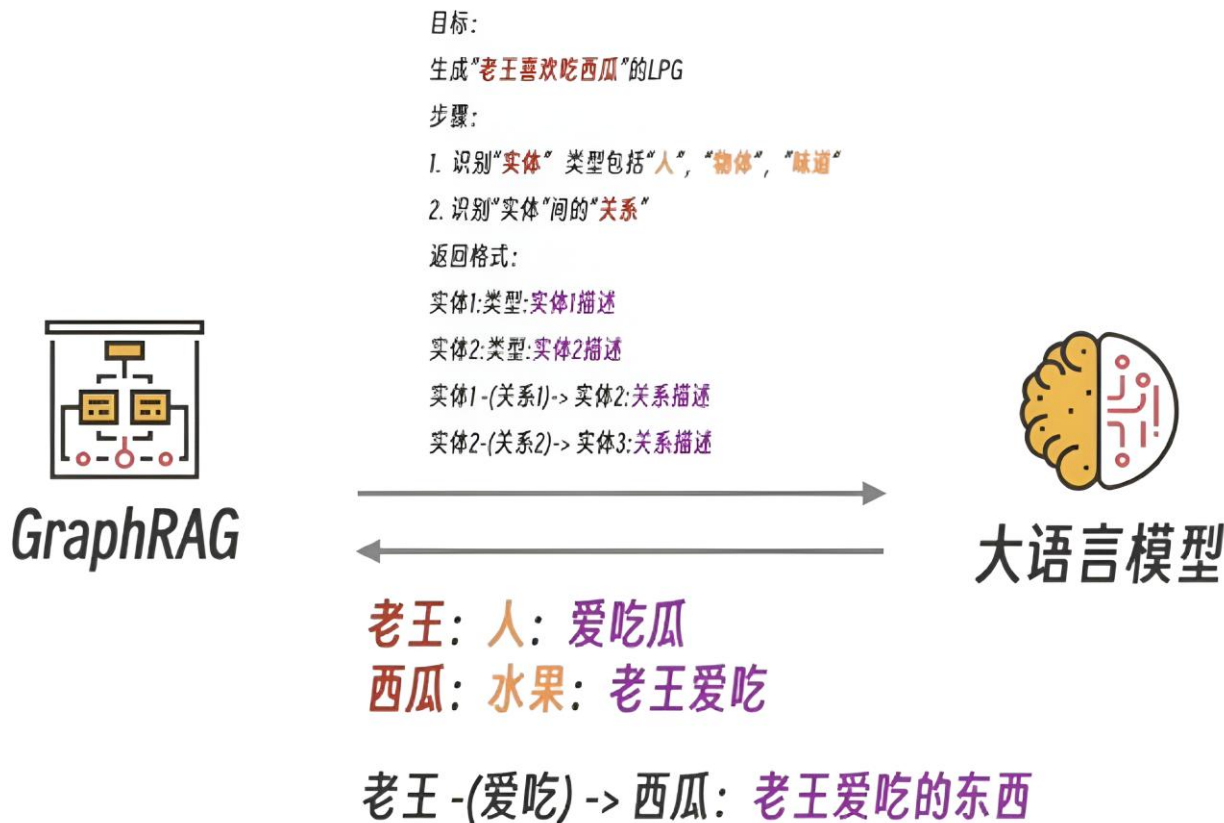
实体2-(关系2)-> 实体3:关系描述

```
@dataclass
class ExtractGraphDefaults:
    """Default values for extracting graph."""

    prompt: None = None
    entity_types: list[str] = field(
        default_factory=lambda: ["organization", "person", "geo", "event"]
    )
    max_gleanings: int = 1
    strategy: None = None
    model_id: str = DEFAULT_CHAT_MODEL_ID
```

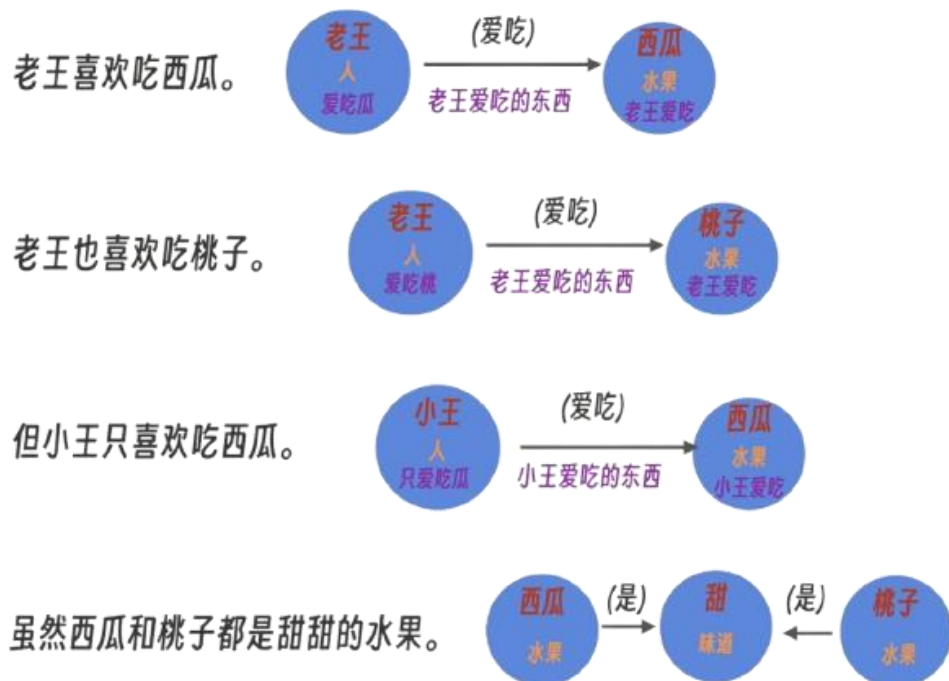


# 利用LLM建立知识图谱

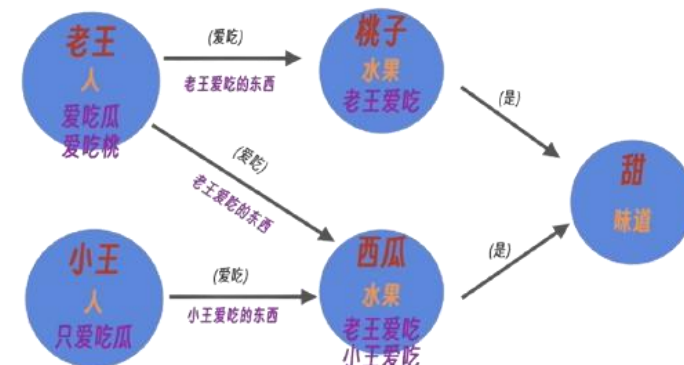




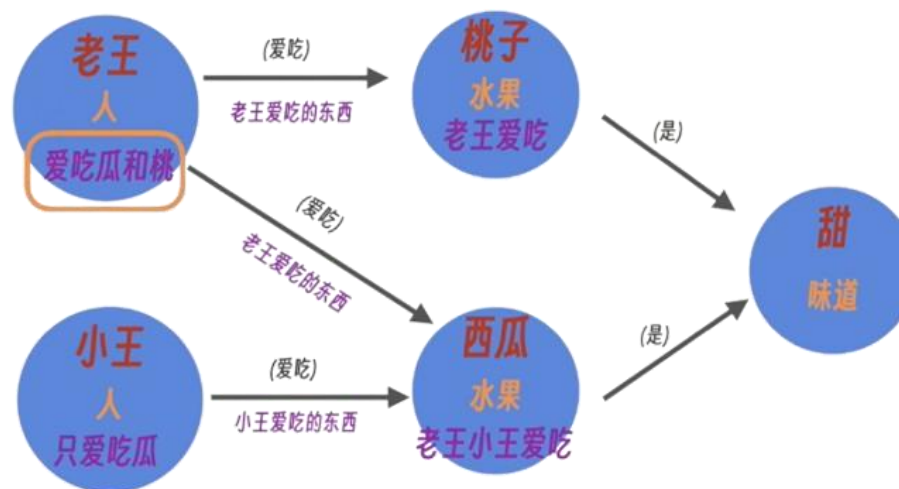
# 利用LLM建立知识图谱



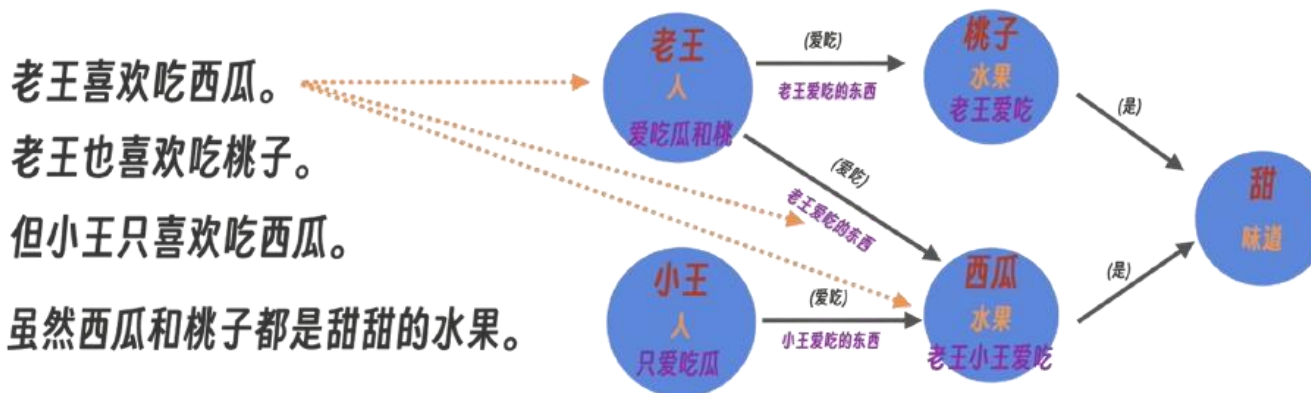
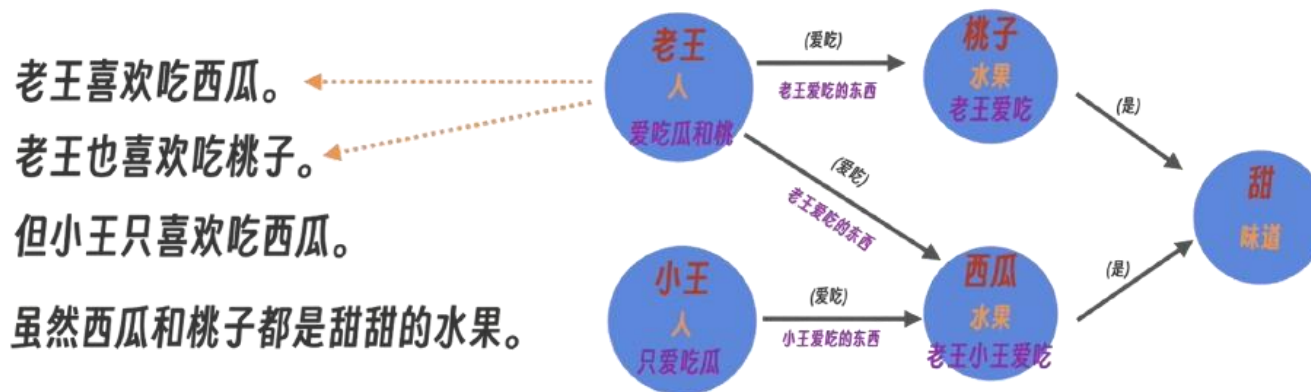
老王喜欢吃西瓜。  
老王也喜欢吃桃子。  
但小王只喜欢吃西瓜。  
虽然西瓜和桃子都是甜甜的水果。



# 利用LLM建立知识图谱

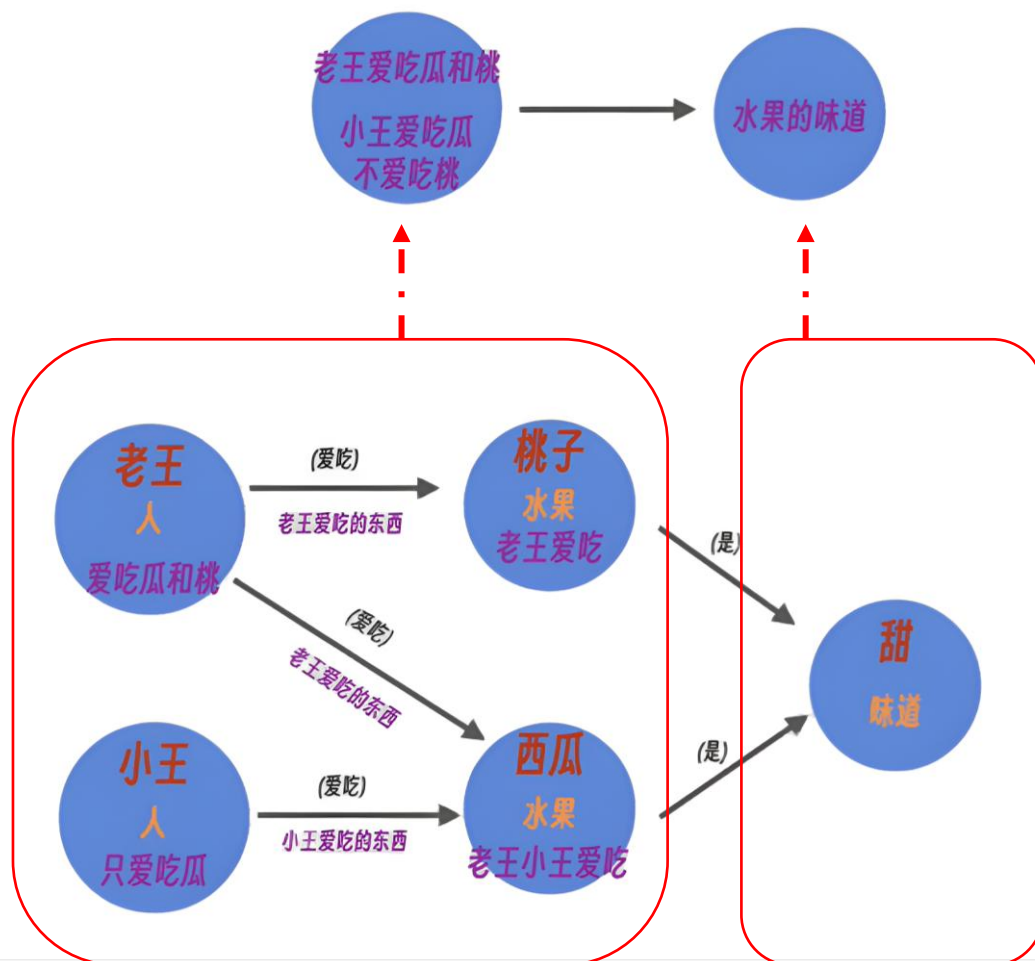


# 利用LLM建立知识图谱



# 利用LLM建立知识图谱

## Leiden算法



## 总结一下

老王 老王爱吃的东西 西瓜

老王 老王爱吃的东西 桃子

小王 小王爱吃的东西 西瓜

老王 爱吃瓜和桃

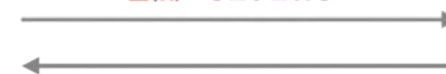
桃子 老王爱吃

小王 只爱吃瓜

西瓜 老王小王爱吃



GraphRAG



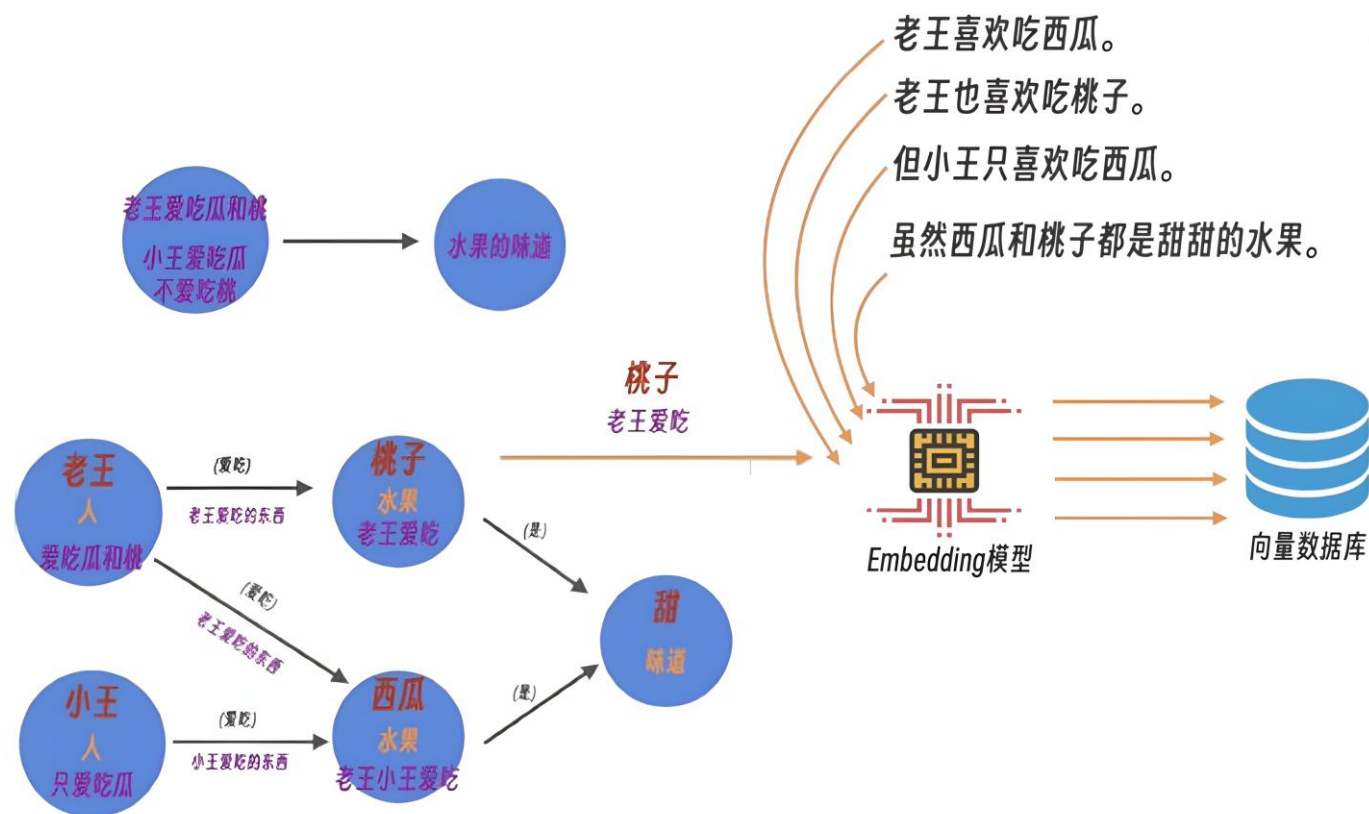
老王爱吃瓜和桃

小王爱吃瓜 不爱吃桃

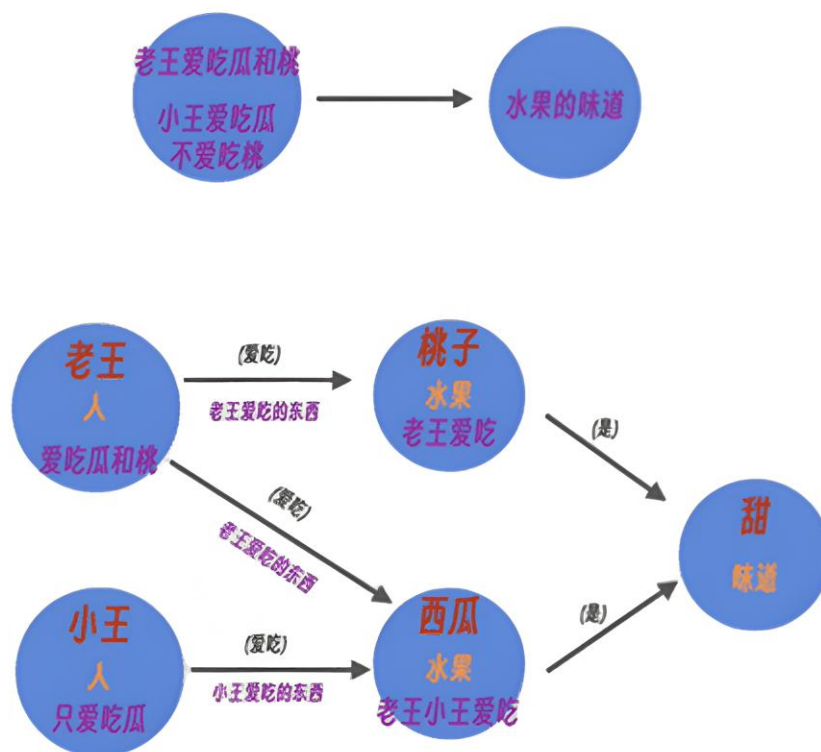


大语言模型

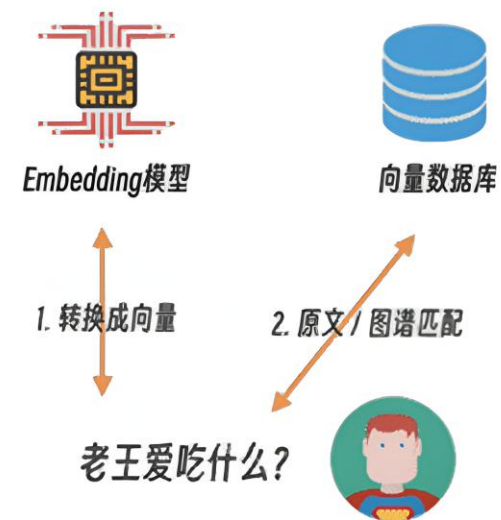
# 利用LLM建立知识图谱



# 知识图谱RAG

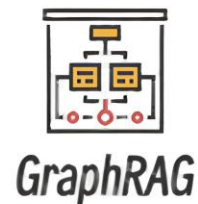
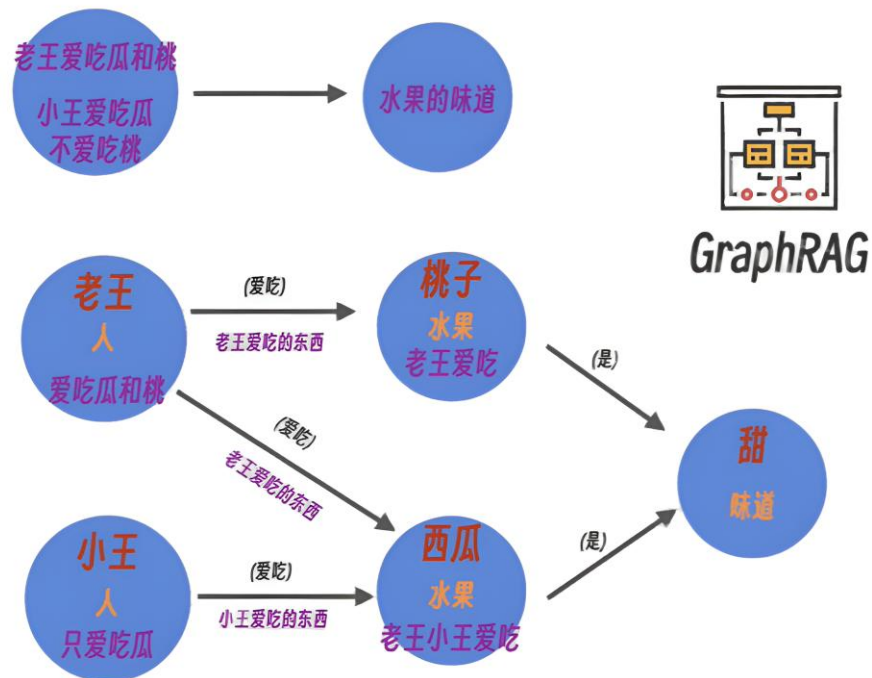


老王喜欢吃西瓜。  
老王也喜欢吃桃子。  
但小王只喜欢吃西瓜。  
虽然西瓜和桃子都是甜甜的水果。



# 知识图谱RAG

老王喜欢吃西瓜。  
老王也喜欢吃桃子。  
但小王只喜欢吃西瓜。  
虽然西瓜和桃子都是甜甜的水果。



老王喜欢吃西瓜。  
老王也喜欢吃桃子。  
小王爱吃瓜 不爱吃桃  
老王爱吃瓜和桃  
**桃子** 老王爱吃  
**西瓜** 老王小王爱吃  
问题：老王爱吃什么？

